Transmisión digital

Electrónica III

Ing. Aida Olmos – Ing. Luis Di Pinto – Ing. José Ignacio Cangemi

Transmisión Digital

- Modulación por pulsos conceptos generales.
- Pulsos modulados en amplitud (PAM).
- Muestreo y multiplexado en tiempo.
- Anchos de banda necesario.
- Pulsos modulados en tiempo, sistemas PWM, PPM.
- Sistemas de modulación por pulsos codificados (PCM). Muestreo, cuantificación y codificación de señales. Detección de errores.

Transmisión Digital

Ventajas de la transmisión digital

1. Inmunidad al ruido.
2. Los sistemas digitales de transmisión son más resistentes al ruido.
3. Las señales digitales se prestan mejor a su procesamiento y multiplexado que las señales analógicas.
4. Es más fácil medir y evaluar las señales digitales.
5. Se pueden detectar y corregir los errores de transmisión en señales digitales, con más facilidad y más exactitud

Desventajas de la transmisión digital

1. Ancho de banda bastante mayor
2. Necesidad de circuitos adicionales para digitalizar las señales analógicas
3. Sincronización precisa entre los relojes del transmisor y del receptor.
4. Los sistemas de transmisión digital son incompatibles con las instalaciones anteriores, de transmisión analógica.

Modulación por Pulsos

La modulación por pulsos incluye métodos distintos para convertir la información analógica a forma de pulso, para luego transferir éste desde una fuente a un destino.

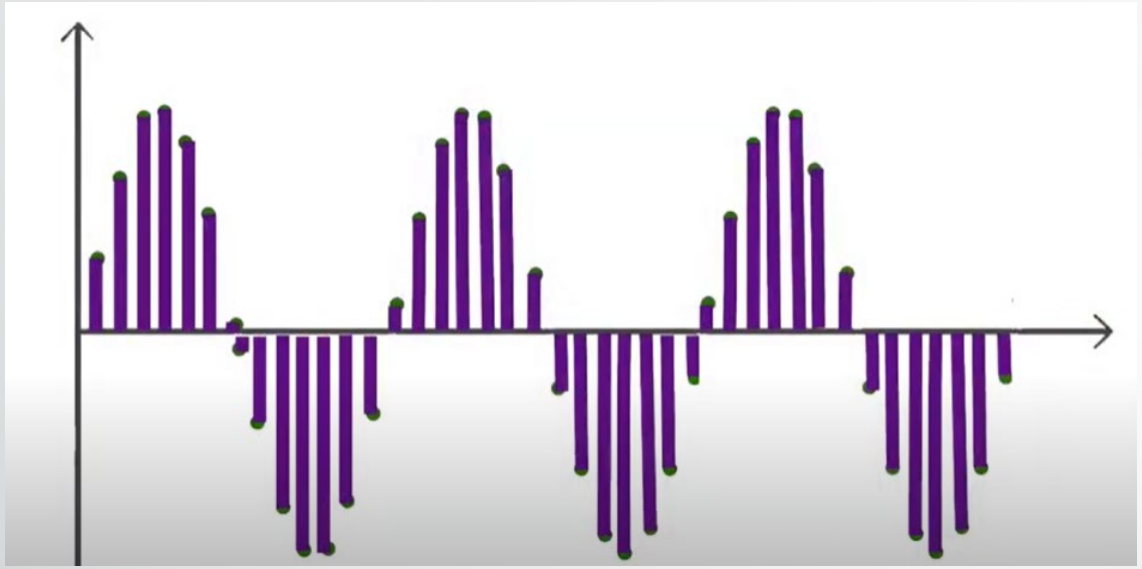
Los cuatro métodos más importantes son:

- PAM (Pulse Amplitude Modulation), modulación por amplitud de pulso
- PWM (Pulse Width Modulation), modulación por ancho de pulso
- PPM (Pulse Position Modulation),modulación por posición de pulso
- PCM (Pulse Code Modulation), modulación por pulsos codificados

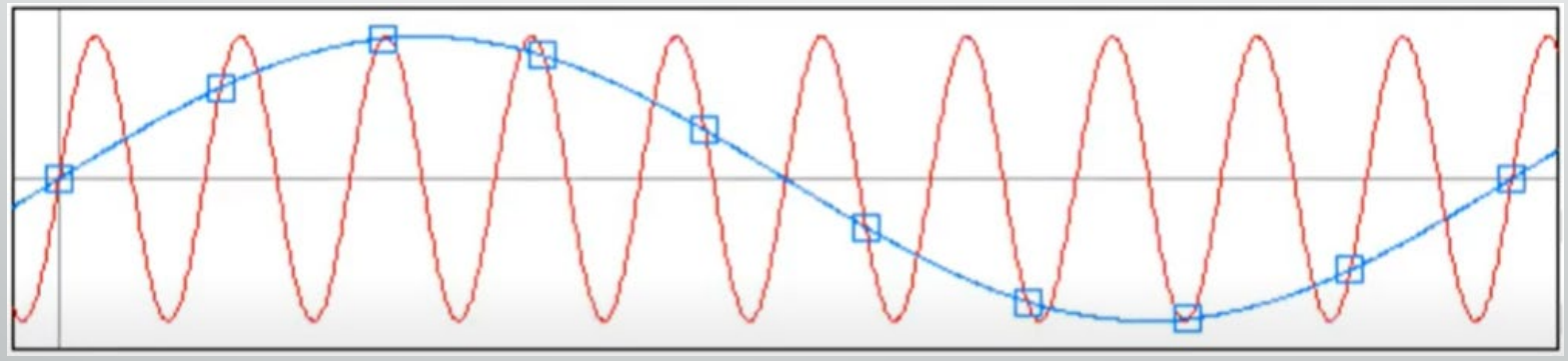
Para obtener los distintos tipos de modulación por pulsos, la señal analógica debe ser muestreada.

Mediante el muestreo, una señal analógica, se convierte en una secuencia de muestras discretas de la señal, a intervalos regulares.

Muestreo



Mediante el muestreo, una señal analógica, se convierte en una secuencia de muestras discretas de la señal, a intervalos regulares.



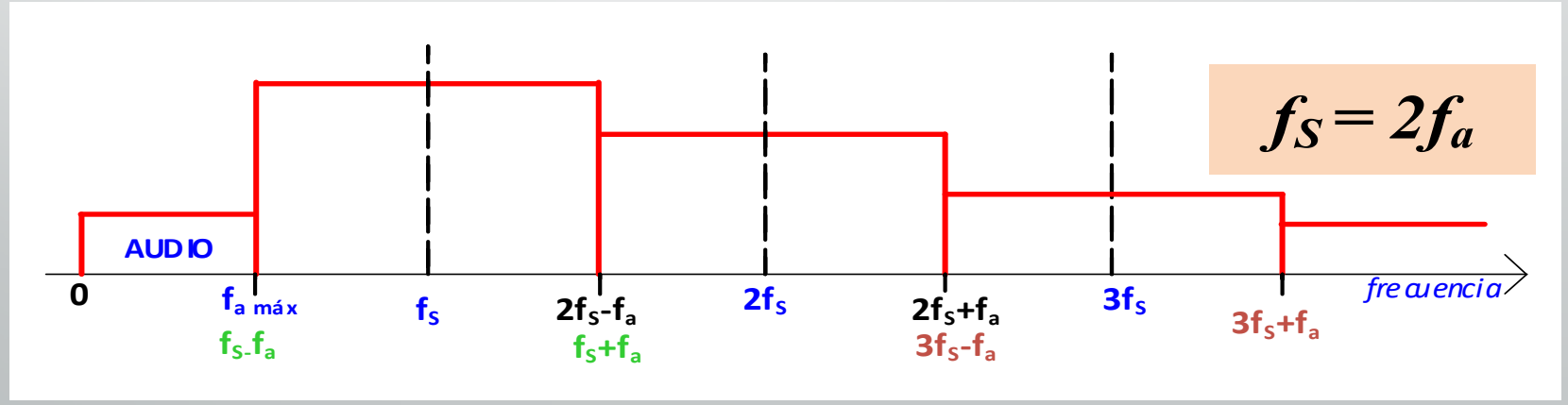
Teorema de muestreo o de Nyquist

Teorema de Nyquist: *establece que una señal continua, de energía finita y limitada en banda, sin componentes espectrales por encima de una frecuencia $f_{a_{max}}$, queda descrita completamente especificando los valores de la señal a intervalos de* $\left[\frac{1}{2}\frac{1}{f_{a_{max}}}\right]$ *segundos.*

La frecuencia mínima de muestreo es: $f_s \geq 2 f_{a\,máx}$

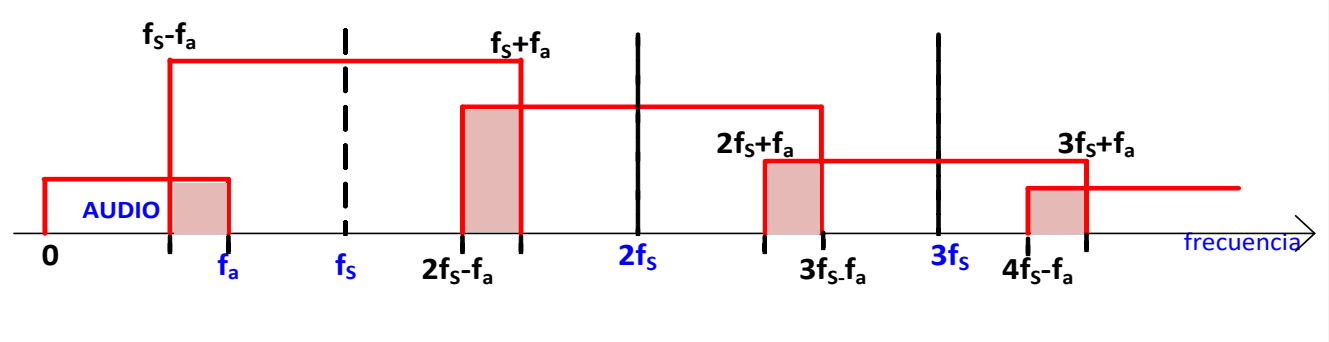
$f_{a\,máx}$: es la máxima frecuencia de la señal moduladora.

Un circuito de muestreo, es en esencia un circuito que multiplica el pulso de muestreo (clock) y la señal analógica de entrada (mezcla no lineal), el espectro de salida será:



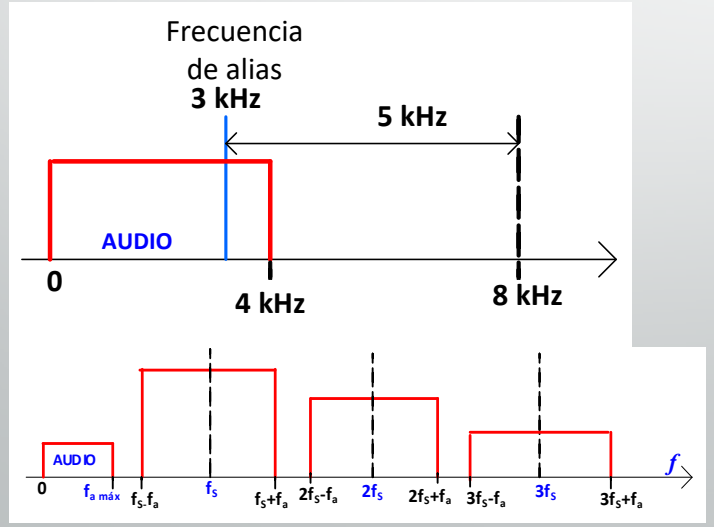
Teorema de muestreo o de Nyquist

Si ***fs< 2fa***, se producirá distorsión. A esta distorsión se le llama “aliasing” o distorsión por superposición (fold over).



Señal distorsionada por aliasing

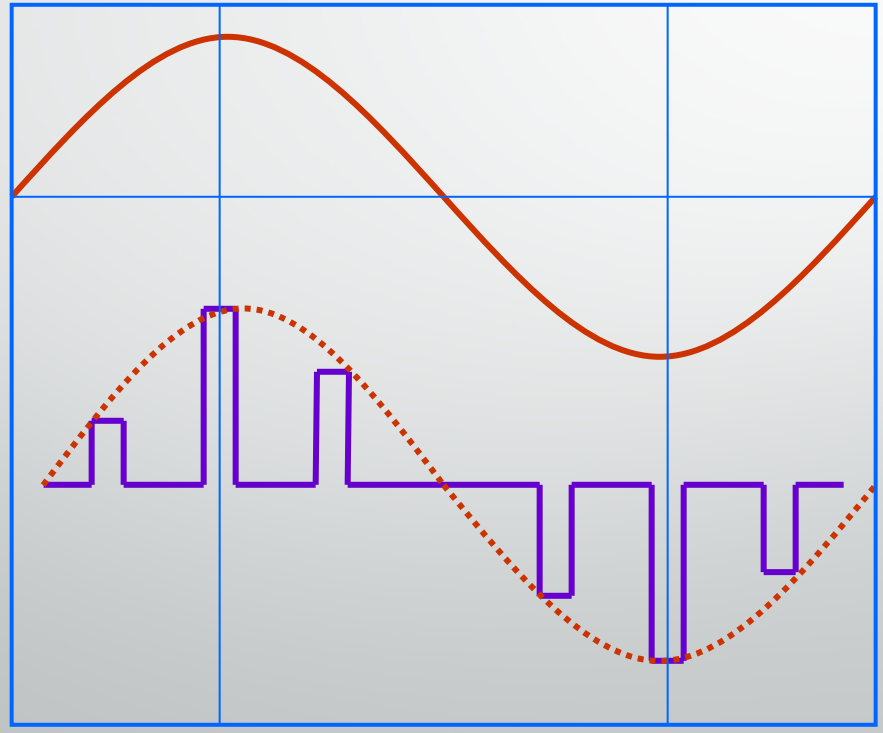
Las frecuencias laterales de una armónica se “enciman” a la banda lateral de otra armónica. La frecuencia que se encima es un “alias” de la señal de entrada. Si una frecuencia lateral, alias de la 1ra armónica, se encima al espectro de entrada, no podrá ser eliminada con ningún tipo de filtro



Para evitarla, antes del muestreo se inserta un filtro de paso bajo (filtro antialiasing) con atenuación grande a frecuencias superiores a f_a y el muestreo se realiza a una frecuencia ligeramente mayor que la de Nyquist, lo que produce una banda de guarda entre los espectros vecinos, facilitando el filtrado en la recuperación de la señal original.

Modulación PAM

- En la modulación por amplitud de pulso (PAM) se utiliza una señal de pulso para muestrear una señal analógica.
- El resultado es un tren de pulsos de ancho constante y posición constante.
- La amplitud de cada pulso es proporcional a la amplitud de la señal del mensaje en el momento del muestreo.



Señal Analógica

PAM

$$f_s \geq 2 f_{a\,máx}$$

No es una señal digital

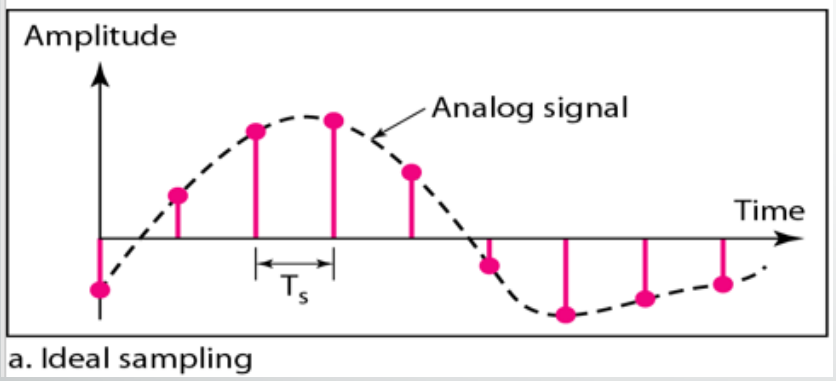
Modulación PAM

Hay tres métodos de muestreo:

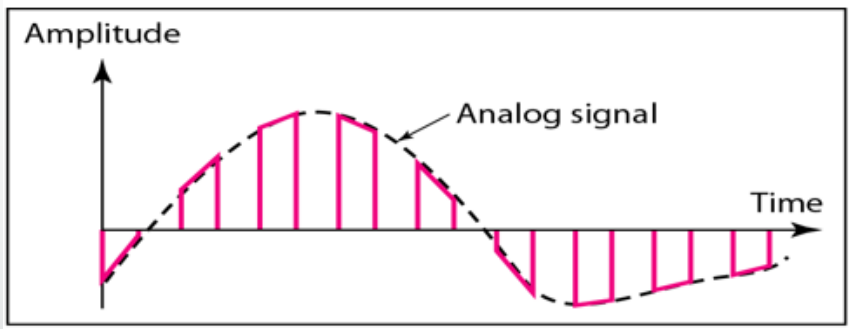
Ideal - un impulso en cada instante de muestreo

Natural - un pulso de ancho corto con amplitud variable

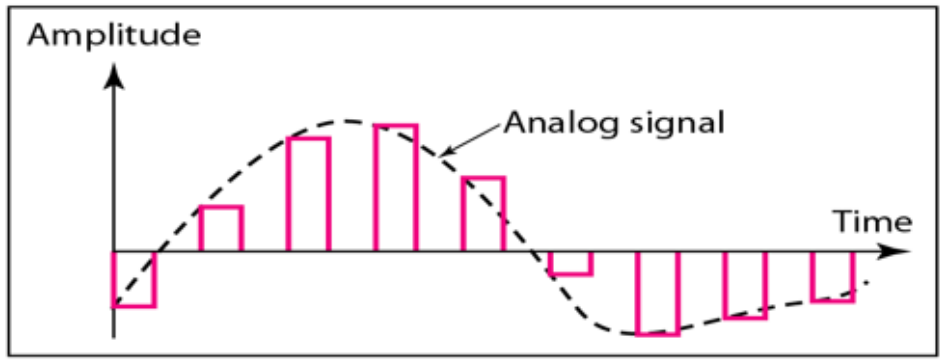
De techo plano - muestreo y retención, con el valor de amplitud



a. Ideal sampling



b. Natural sampling

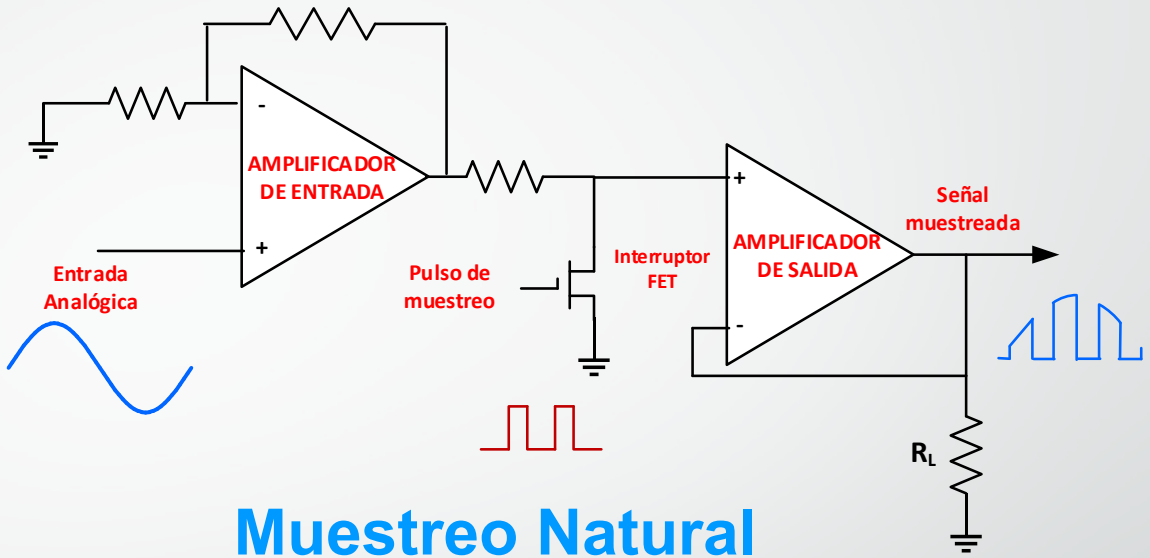


c. Flat-top sampling

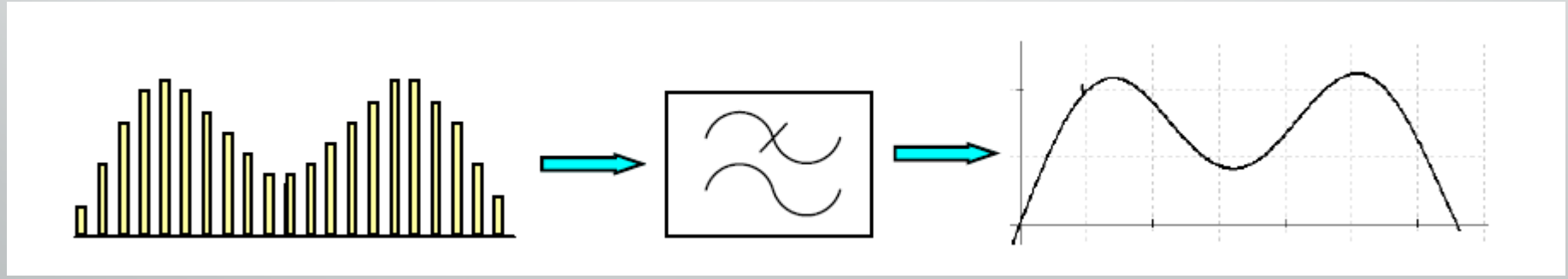
Modulación PAM

El interruptor se abre cuando el pulso tiene valor alto, lo que permite que la señal de entrada llegue a la salida durante ese intervalo de tiempo.
El interruptor está cerrado para el resto de cada período de muestreo, hace que la salida sea cero.

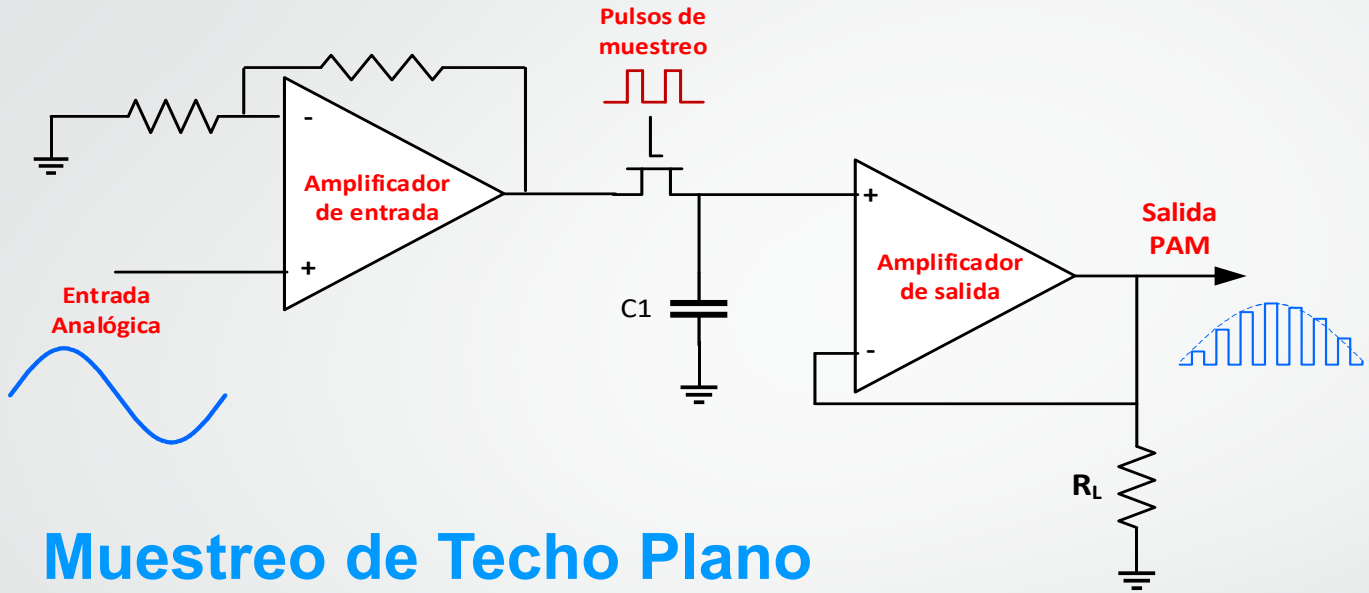
Equivale a multiplicar la señal analógica por 1 ó por 0



Muestreo Natural



Modulación PAM

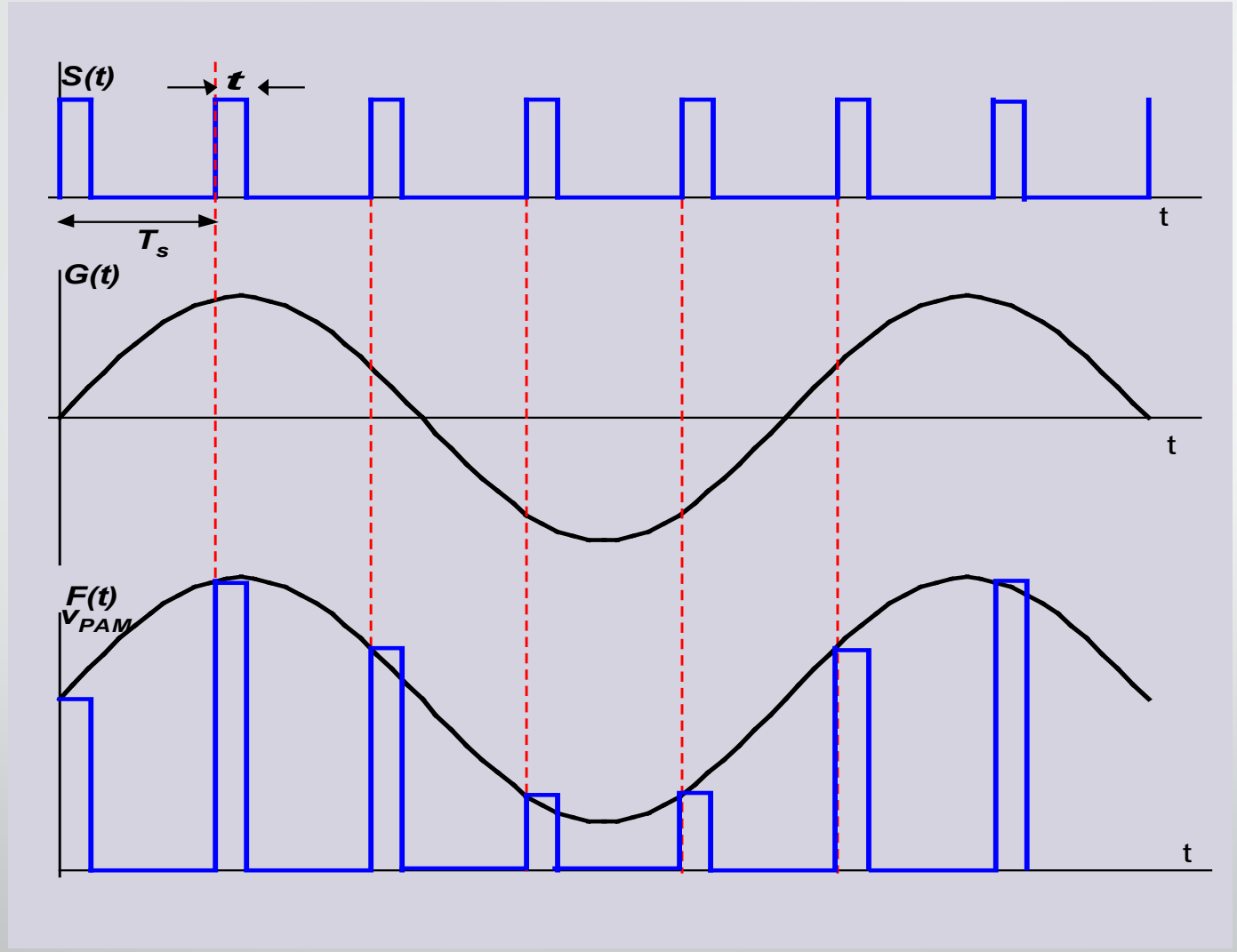


Muestreo de Techo Plano

Para el muestreo plano superior, se utiliza un circuito de muestreo y retención.

- Cuando la llave de muestreo se cierra capacitor C se carga al valor de la muestra.
- Cuando la llave se abre queda aislado de variaciones de la señal de entrada.
- Como el seguidor de tensión AOp posee alta Zin, la descarga del capacitor es muy lenta manteniendo la tensión de salida también.

Modulación PAM



La señal analógica se muestrea cada Ts segundos. fs = 1 / Ts

Modulación PAM

Con respecto al muestreo:

- La señal PAM es una señal *discreta*, no necesariamente digital.
- Si los pulsos son estrechos, las señales PAM requieren poca potencia para la transmisión y se prestan fácilmente a la multiplexación por división de tiempo.
- Las señales PAM se ven afectadas por el ruido tanto como las señales analógicas.
- Sin embargo, la modulación por amplitud de pulsos es el primer paso indispensable en la conversión de señales analógicas a digitales.
- Los pulsos de techo plano se regeneran fácilmente mediante estaciones repetidoras y se pueden utilizar para la transmisión a largas distancias

Ventajas de la modulación PAM

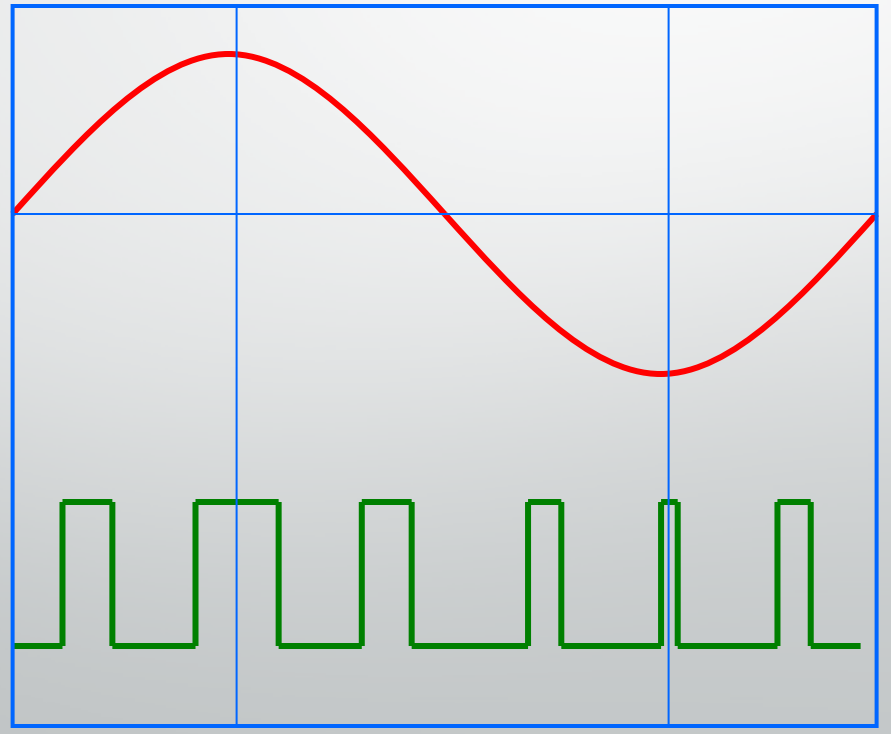
- **Permite enviar más de un canal usando TDM**

Desventajas de la modulación PAM

- **Mayor ancho de banda que la señal analógica.**
- **Sensible al ruido en forma similar a las señales de AM**

Modulación PWM

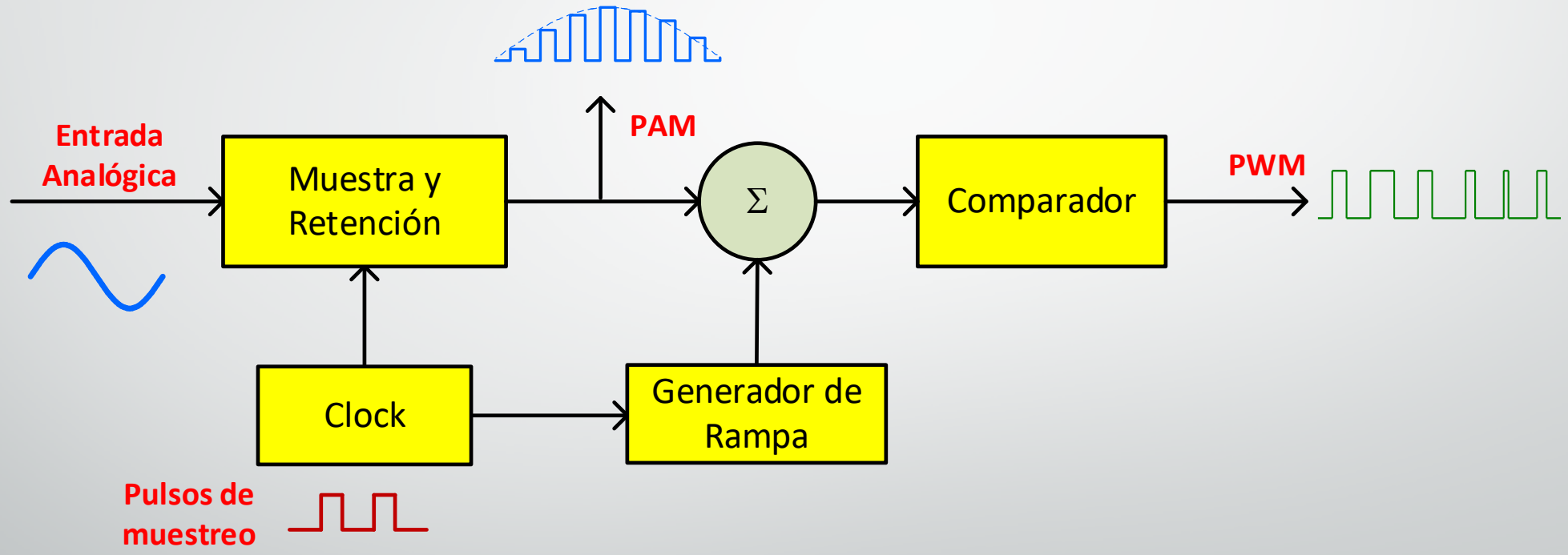
- En La modulación PWM, la amplitud y la posición del pulso se mantiene constante, pero el ancho de cada pulso es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora analógica.
- Los pulsos inician siempre en un valor de referencia y terminan según los valores de amplitud de una señal de entrada $f_a(t)$ en los instantes de muestreo.
- La parte negativa de la señal es expresada al lado positivo añadiendo una tensión de DC fija



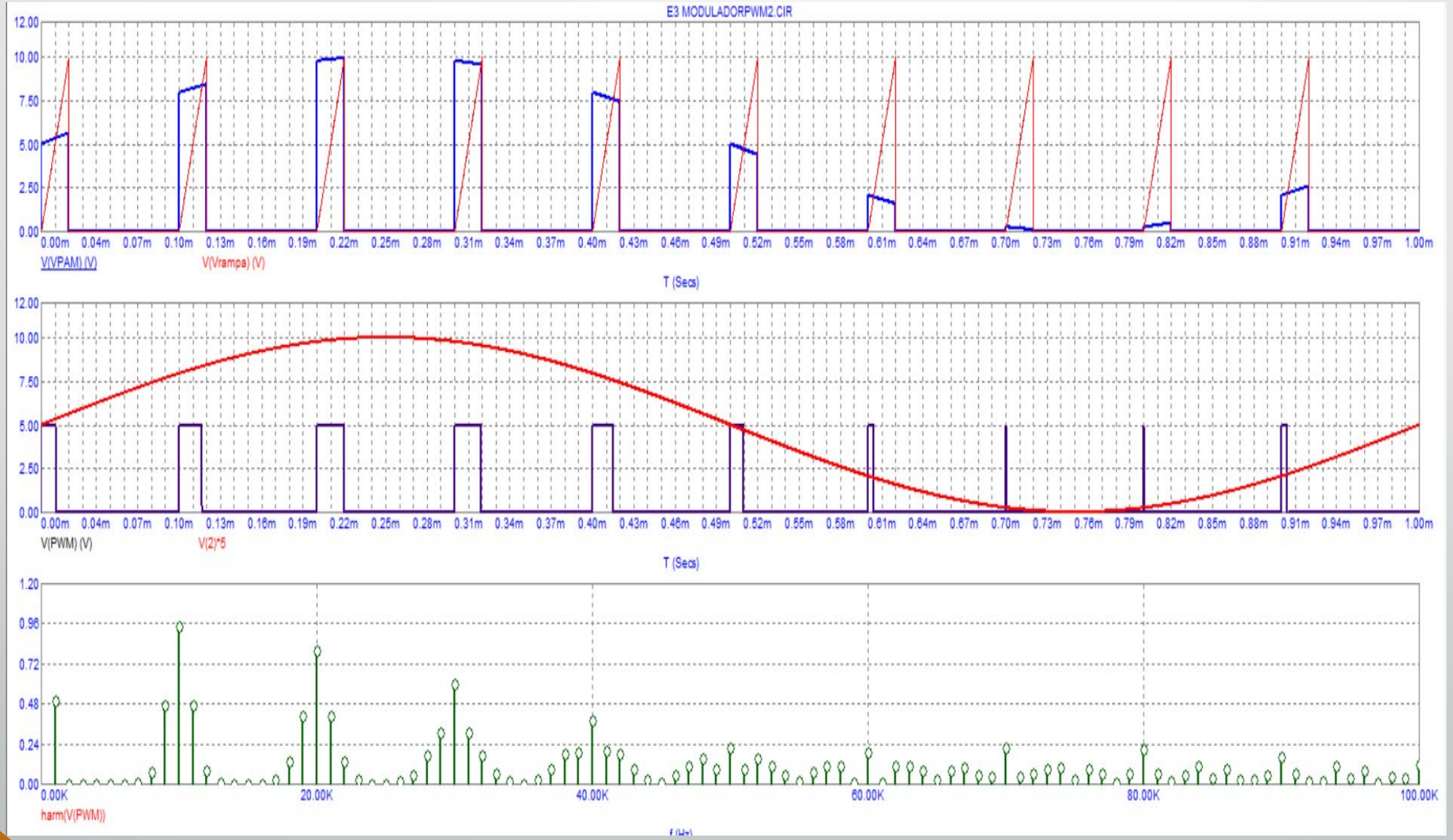
Señal Analógica

PWM

Generación de una señal de PWM

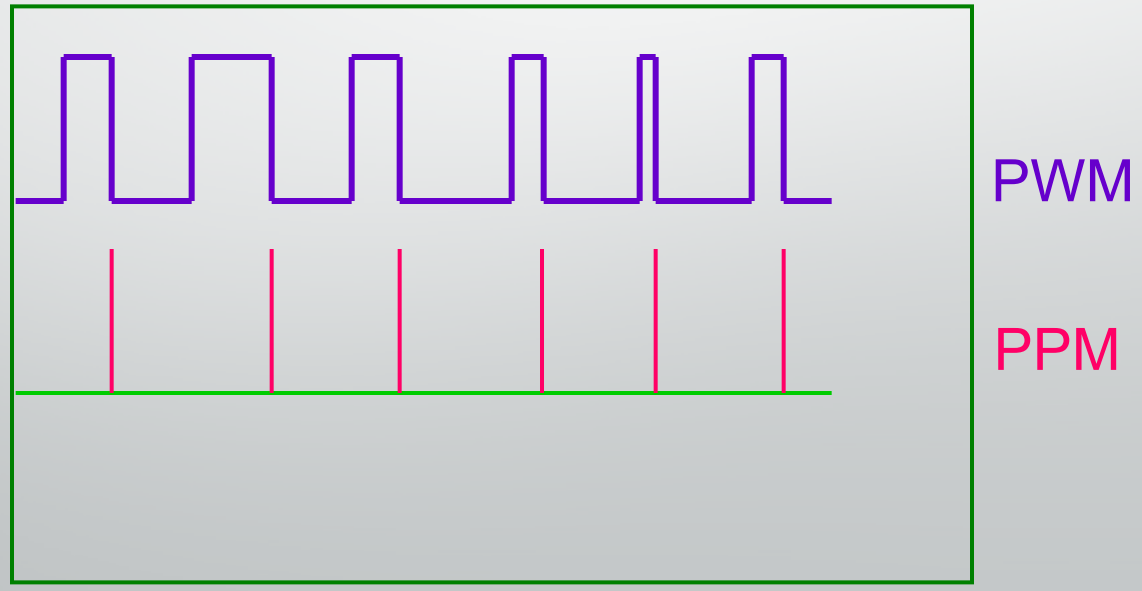


Modulación PWM



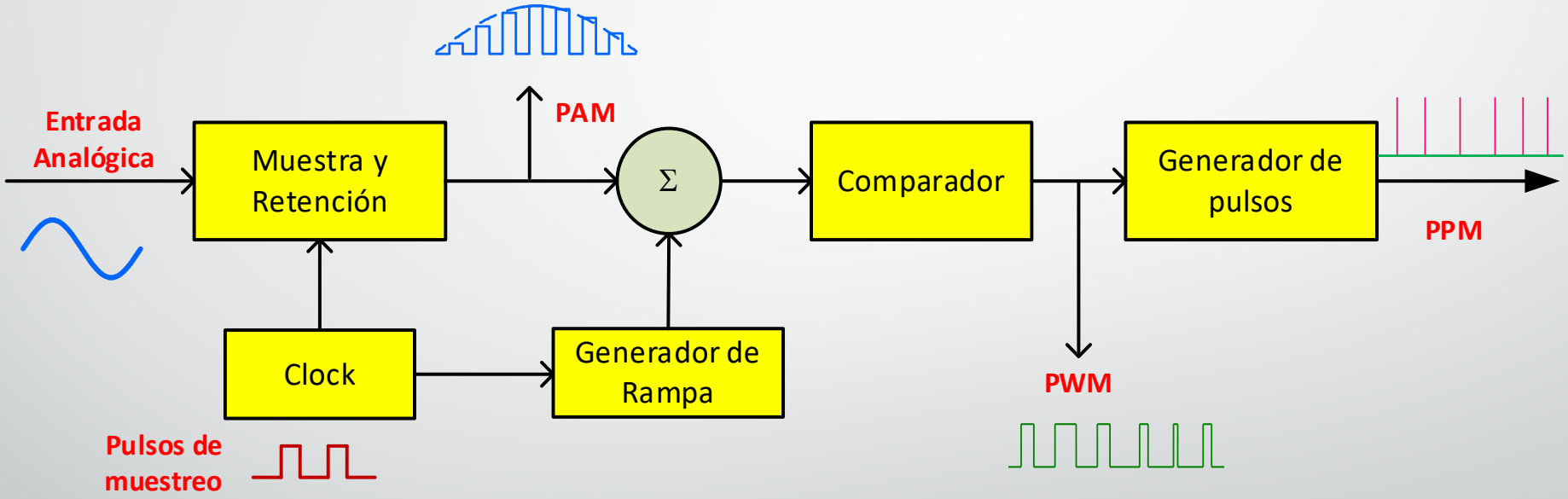
Modulación PPM

- La señal modulada consiste en un tren de pulsos que mantiene la amplitud y el ancho de pulso constante y varía su posición en proporción a los valores de amplitud de f(t) en los instantes de muestreo.
- La señal PPM se origina a partir de la señal PWM.
- Se generan pulsos delgados (idealmente ancho cero) en el comienzo o en el final del pulso de PWM (dependiendo del signo de la pendiente de la rampa).



Modulación PPM

Para generar modulación de pulso tanto en ancho como en posición, pueden emplearse diversas combinaciones de un circuito de muestra y retención, un generador de rampa de precisión y un comparador, como se muestra en la figura



Las modulaciones (PAM, PPM, PWM) utilizan muestras discretas en el tiempo de señales analógicas.

En estos casos, la transmisión está compuesta de información analógica enviada en tiempos discretos.

Modulación por codificación de pulsos: PCM

Este tipo de modulación es la más utilizada de y es básicamente, el método de conversión de señales analógicas a digitales (CAD) más usado.

PCM es la única técnica de modulación por pulsos usada en Sistemas de transmisión digital.

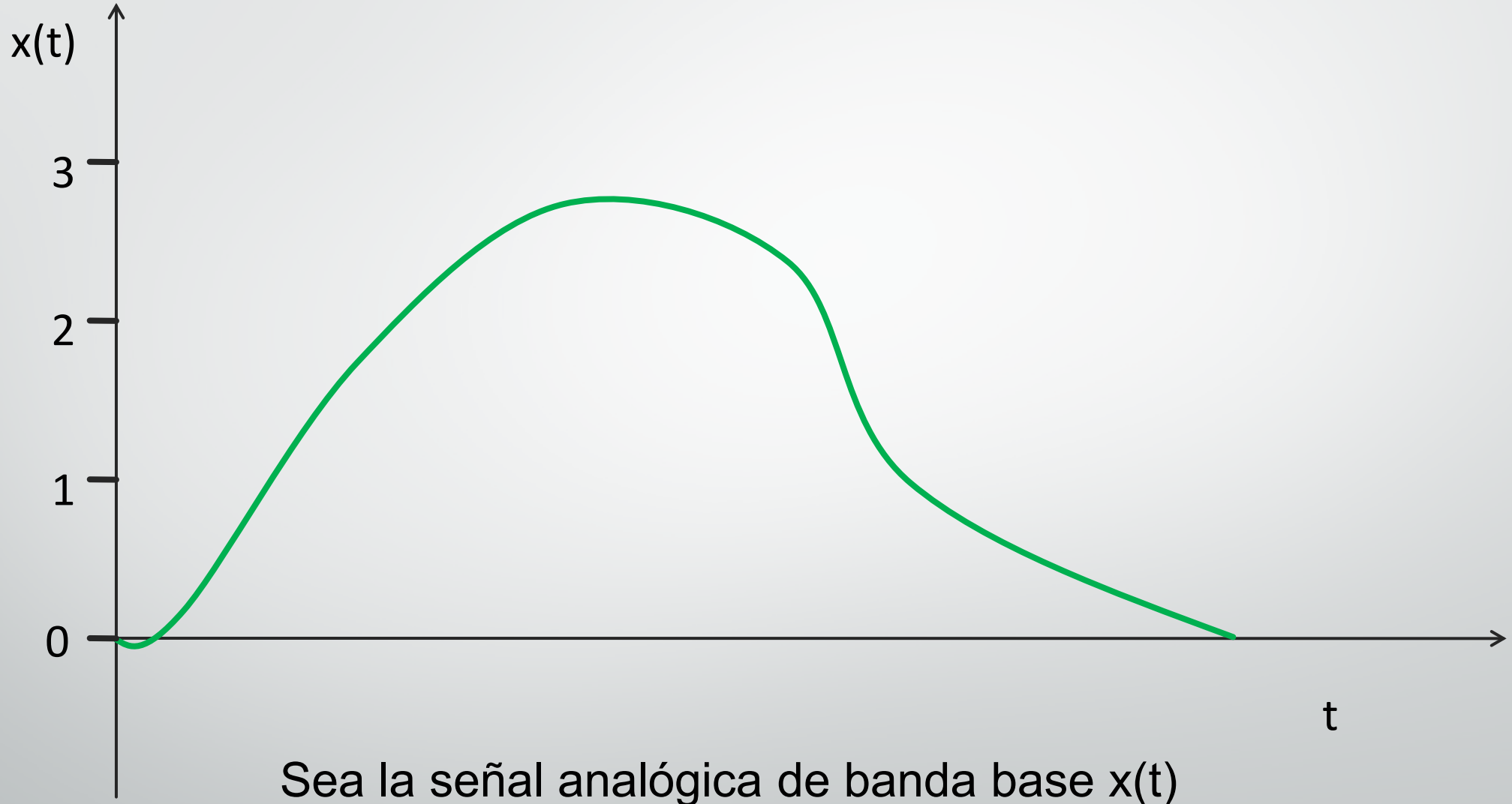
Los datos digitales se pueden enviar por cable

Los datos digitales se pueden transmitir utilizando ASK, FSK, PSK

La conversión analógica a digital y viceversa se realiza usando PCM

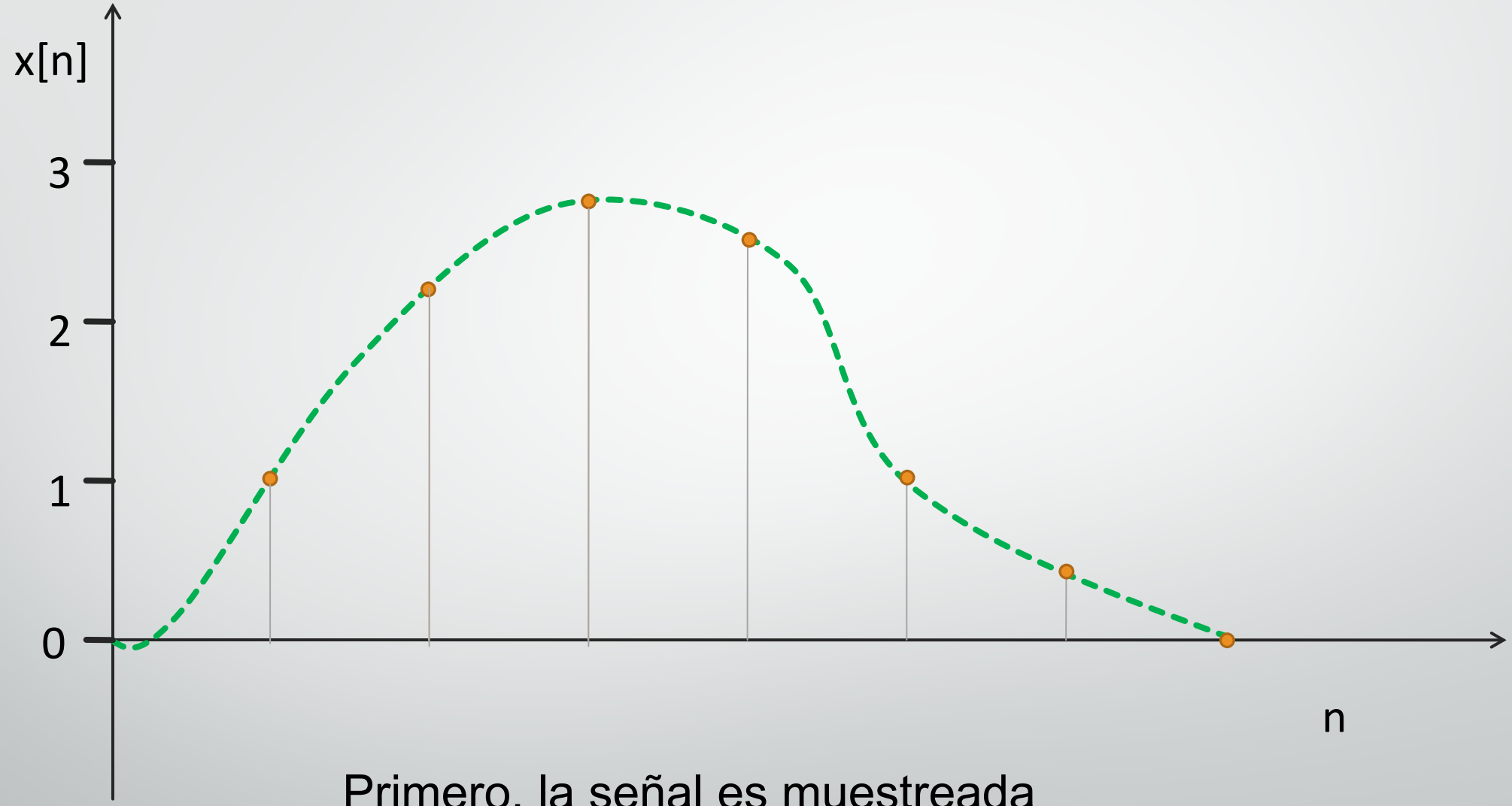
- En la PCM, los pulsos son de longitud y amplitud fijas.
- **Es un sistema binario** en el que la presencia o ausencia de un pulso dentro de una muesca predeterminada de tiempo representa una condición de uno lógico o de cero lógico.

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Sea la señal analógica de banda base x(t)

Modulación por codificación de pulsos: PCM



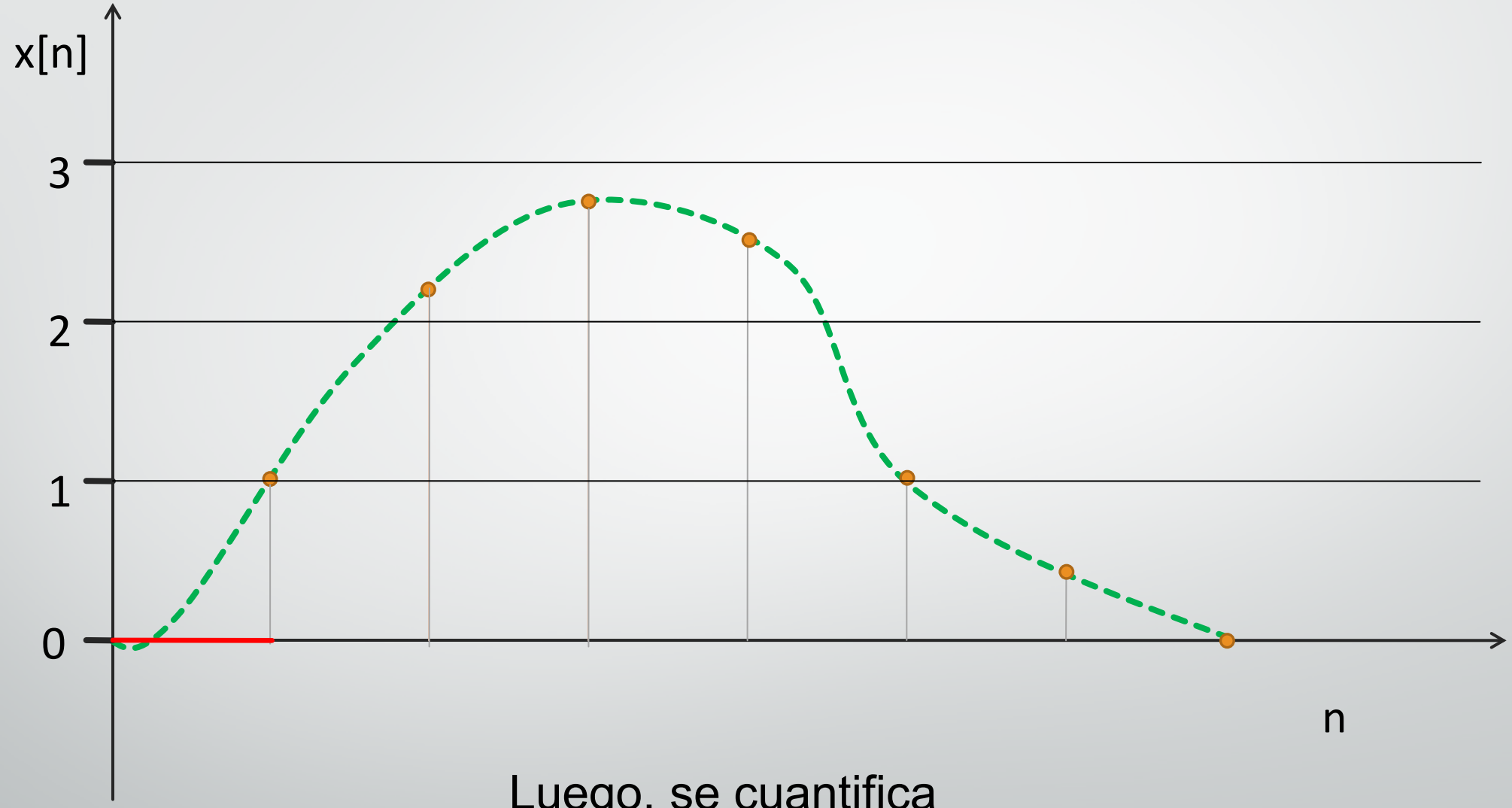
Primero, la señal es muestreada

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Luego, se cuantifica

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Luego, se cuantifica

Cuantificar: En este proceso la señal analógica se divide en un determinado número de niveles.

Modulación por codificación de pulsos: PCM



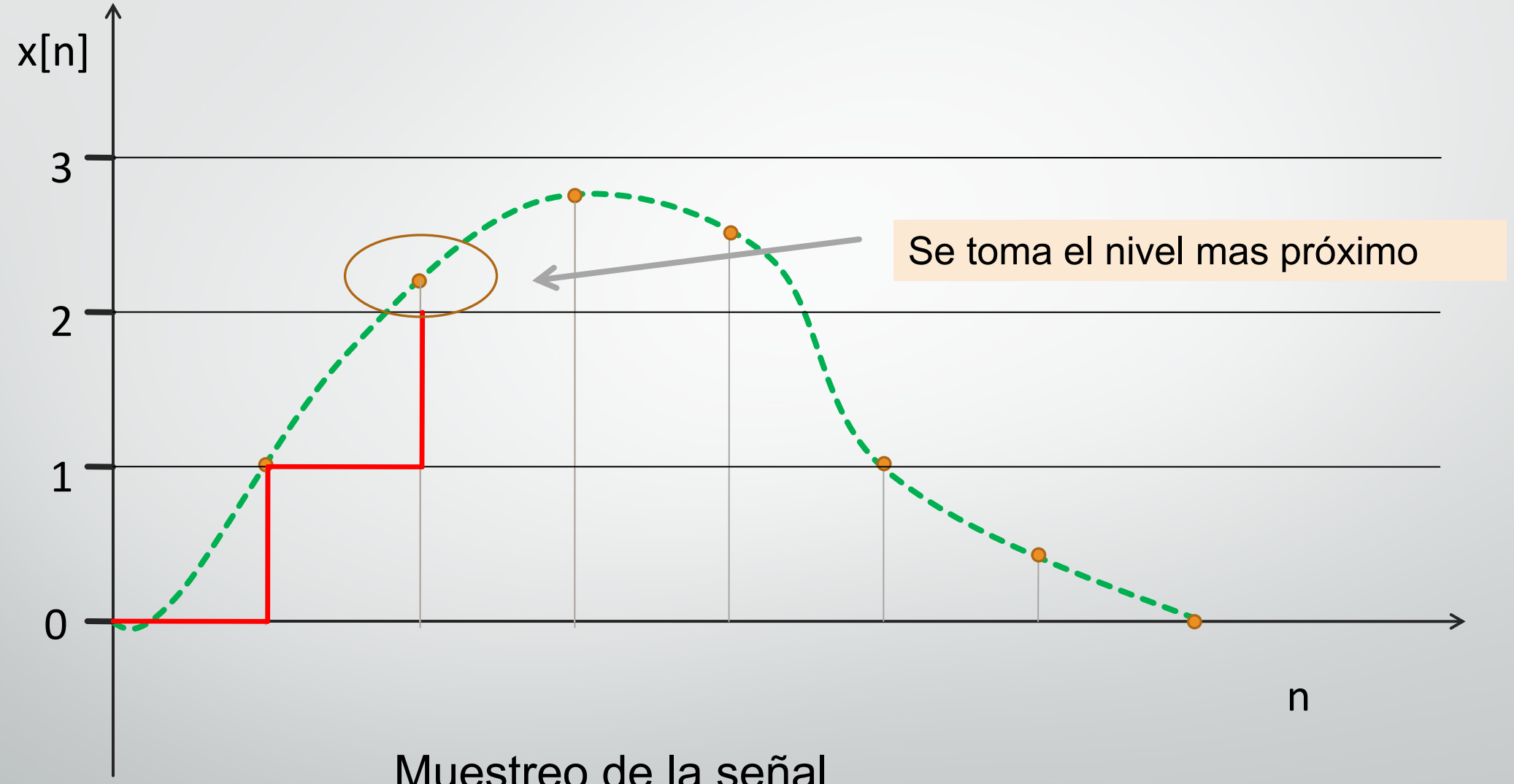
Muestreo de la señal

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Muestreo de la señal

Modulación por codificación de pulsos: PCM



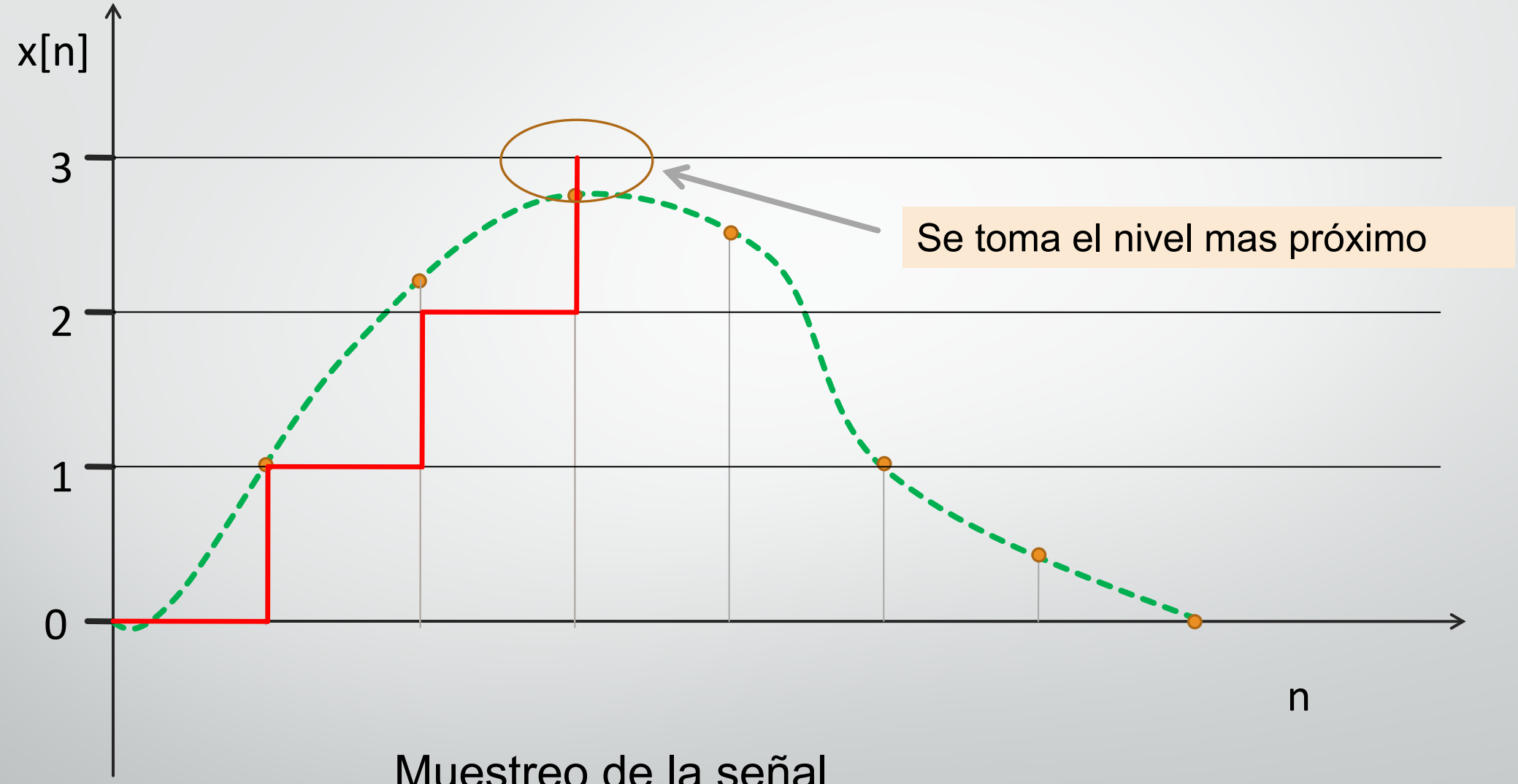
Muestreo de la señal

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Muestreo de la señal

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Muestreo de la señal

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Muestreo de la señal

Modulación por codificación de pulsos: PCM



Muestreo de la señal

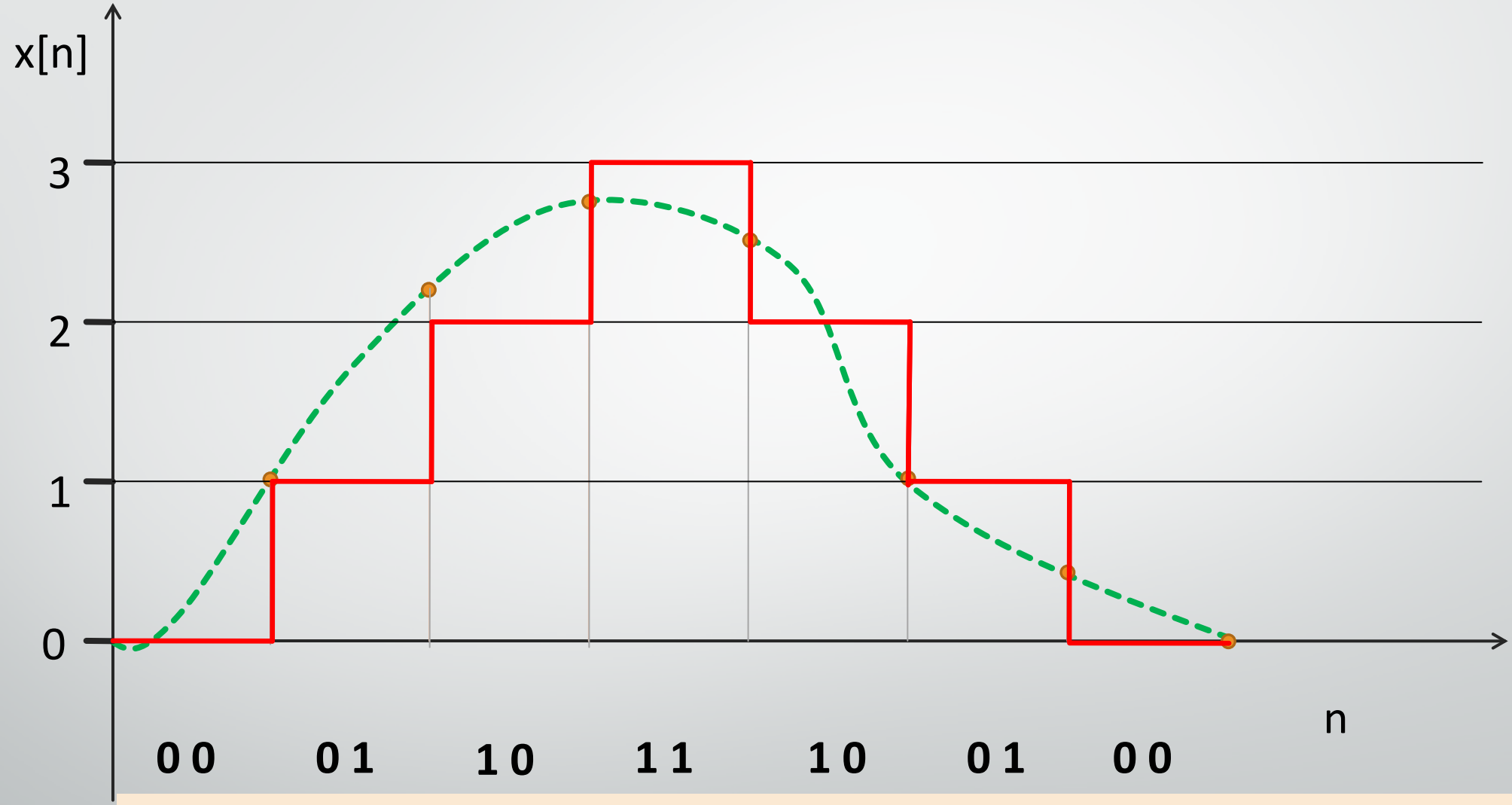
Modulación por codificación de pulsos: PCM



Cada nivel de cuantificación corresponde a una combinación única de bits.

La señal analógica se transmite / almacena como un flujo de bits y se reconstruye cuando es necesario.

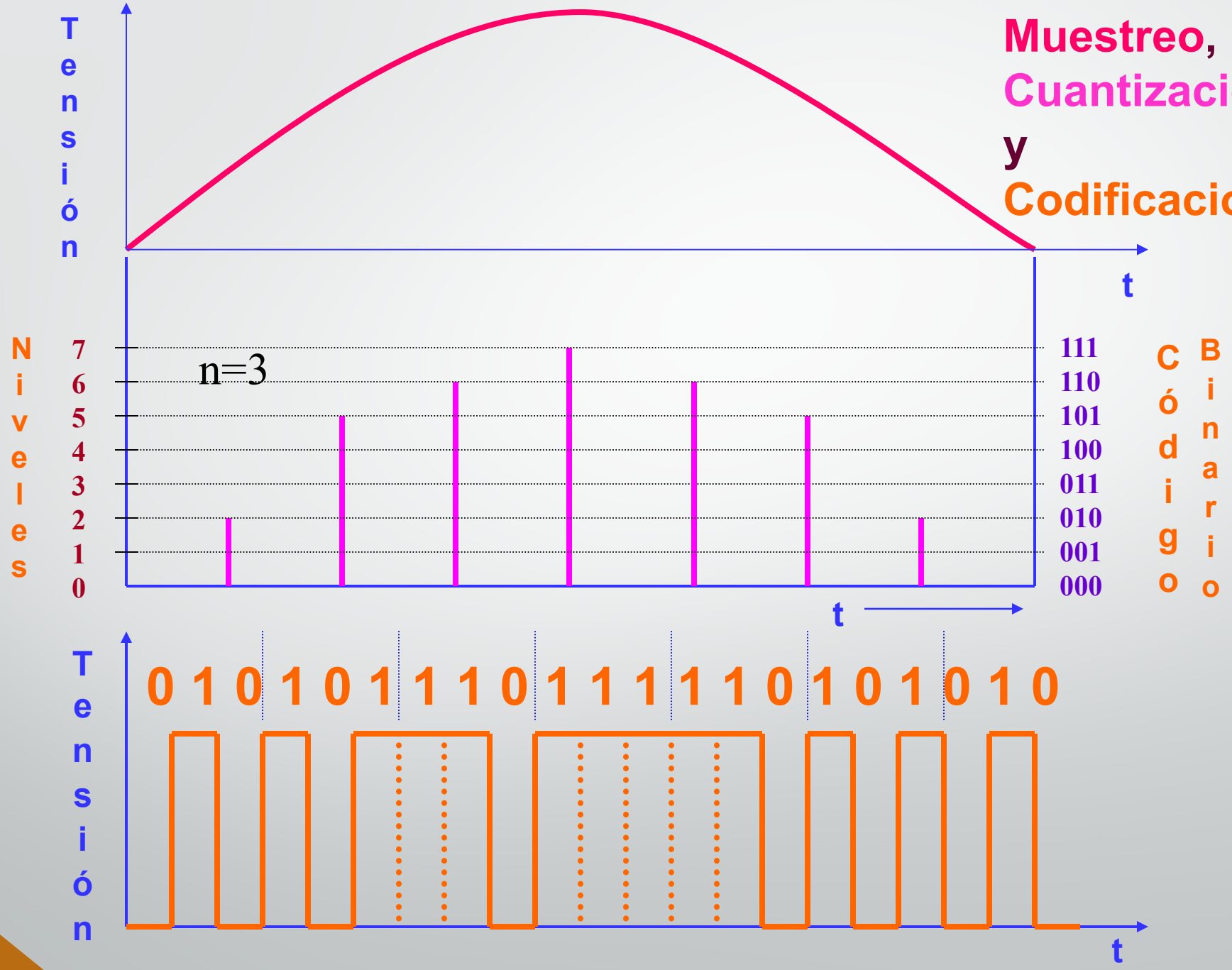
Modulación por codificación de pulsos: PCM



Cada nivel de cuantificación corresponde a una combinación única de bits.

La señal analógica se transmite / almacena como un flujo de bits y se reconstruye cuando es necesario.

Muestreo, Cuantización y Codificacion



Modulación por codificación de pulsos: PCM

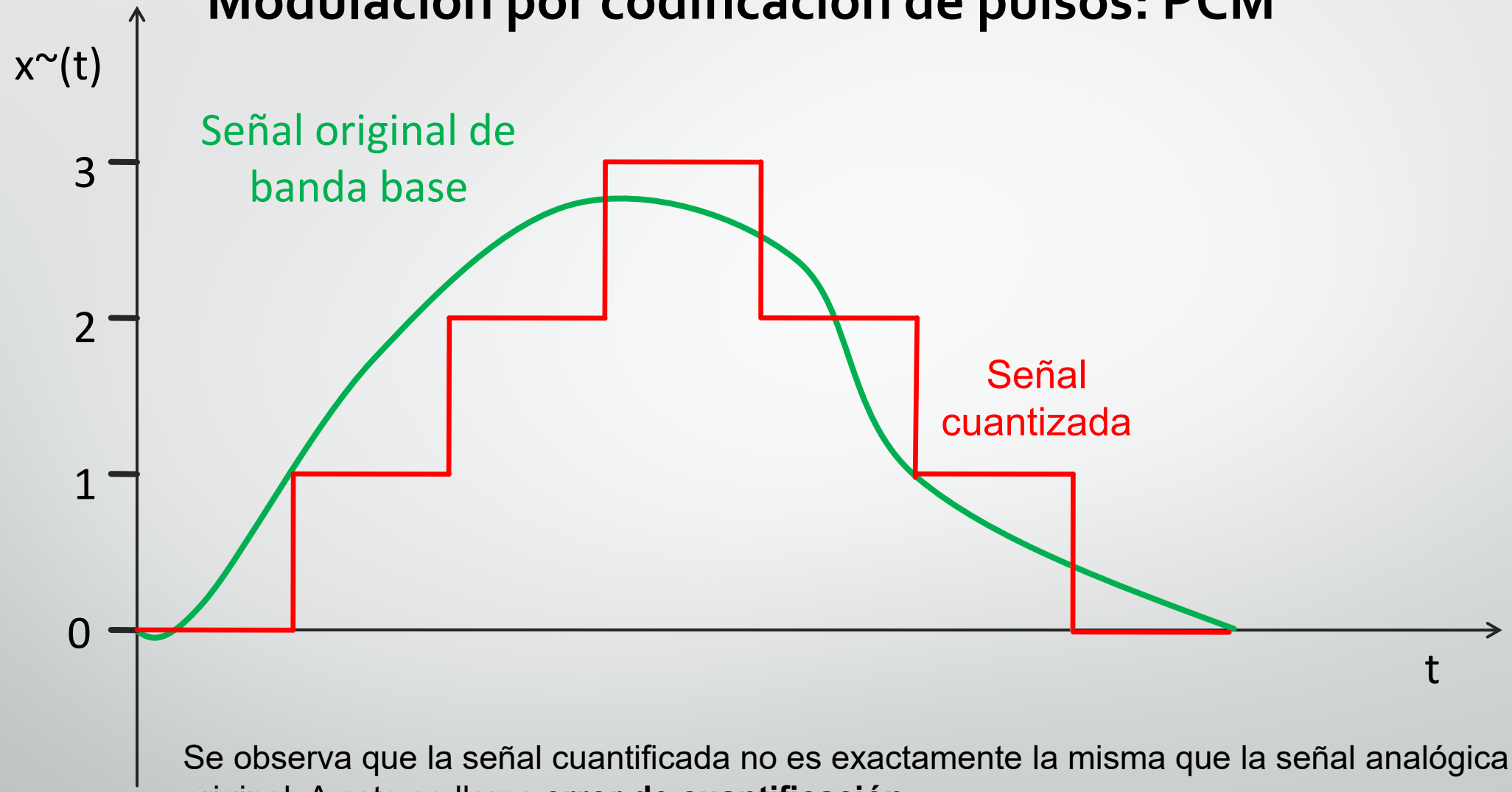
Para generar PCM:

1. Se **muestrea** la señal analógica, la convierte en una señal PAM.
2. La **cuantifica,** redondeando el valor de la amplitud al número permisible más cercano, generalmente en el intervalo $(0, 2^n)$
3. Posteriormente, la **codifica** mediante un código para designar cada nivel en cada tiempo de muestreo.

- Una señal binaria, toma sólo dos valores. Para ello, la señal cuantificada a niveles discretos entre 0 y 2^n valores, puede codificarse mediante un **símbolo de *n* bits**, por lo que generalmente la cuantificación va seguida de un proceso de *codificación*.

En PCM no solo se cuantifica la señal, sino que se usa un **código para designar cada nivel en cada tiempo de muestreo**, por lo cual recibe el nombre de Modulación de Código de Pulsos y se denota como PCM (Pulse Code Modulation).

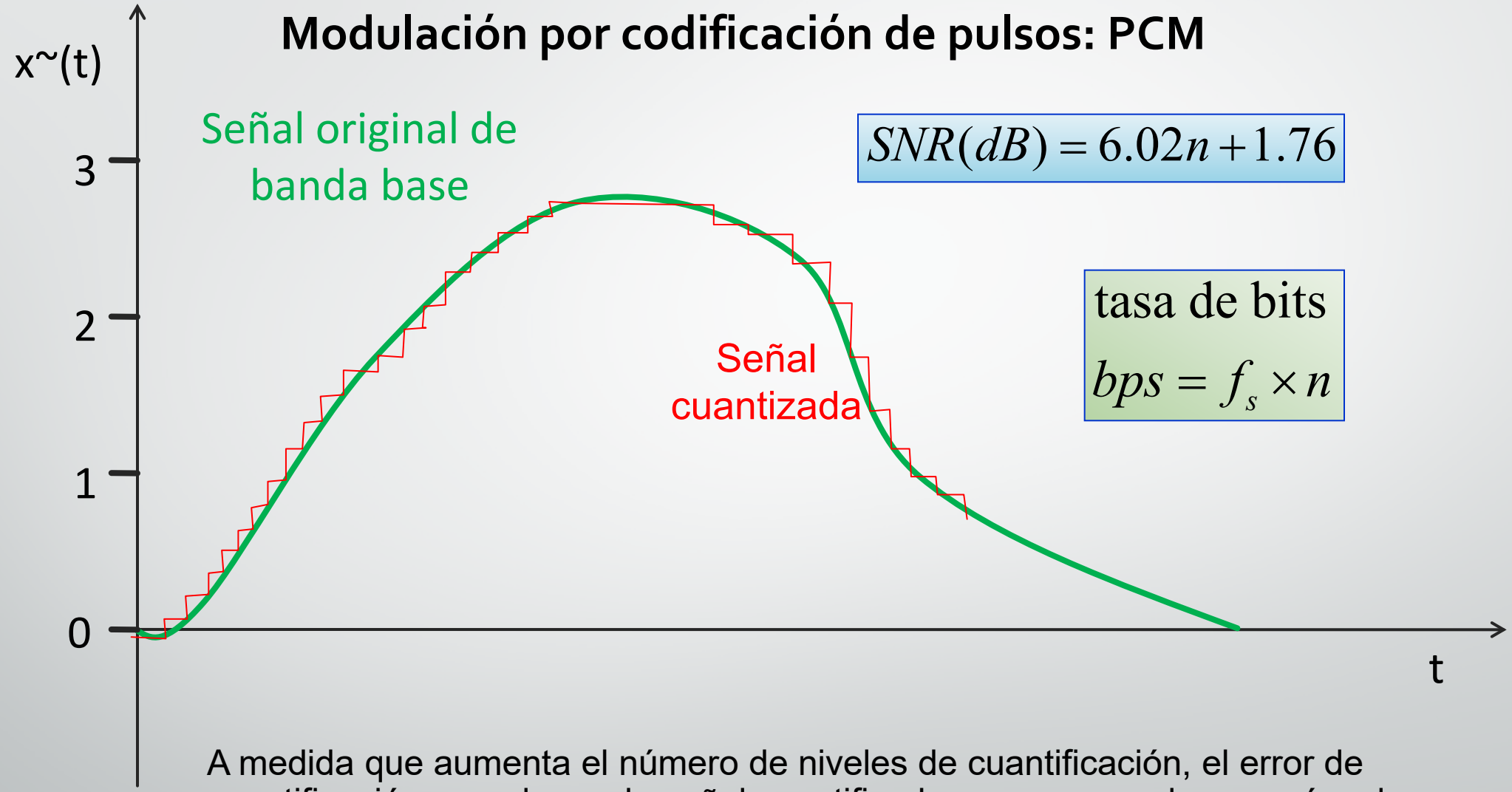
Modulación por codificación de pulsos: PCM



Se observa que la señal cuantificada no es exactamente la misma que la señal analógica original. A esto se llama **error de cuantificación**.

Sin embargo; a medida que aumenta el número de niveles de cuantificación, el error de cuantificación se reduce y la señal cuantificada se acerca cada vez más a la señal original

Modulación por codificación de pulsos: PCM



$$SNR(dB) = 6.02n + 1.76$$

tasa de bits

$$bps = f_s \times n$$

A medida que aumenta el número de niveles de cuantificación, el error de cuantificación se reduce y la señal cuantificada se acerca cada vez más a la señal original

La relación S/N se mejora en aproximadamente 6 dB cada vez que se aumenta un bit

Compansión

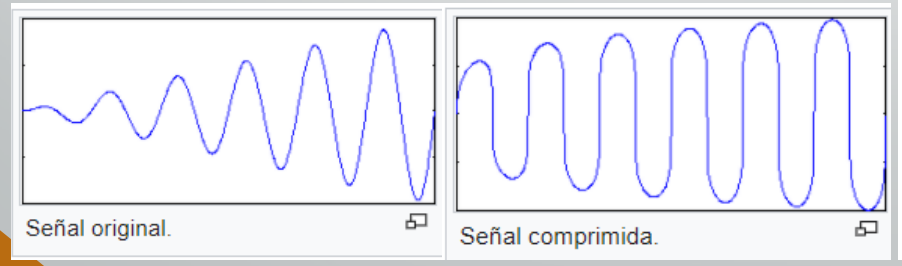
El AB de transmisión varía directamente con la tasa de transferencia de bits. A fin de mantener la tasa de trasferencia baja, se utiliza la COMPANSION (compresión y expansión)

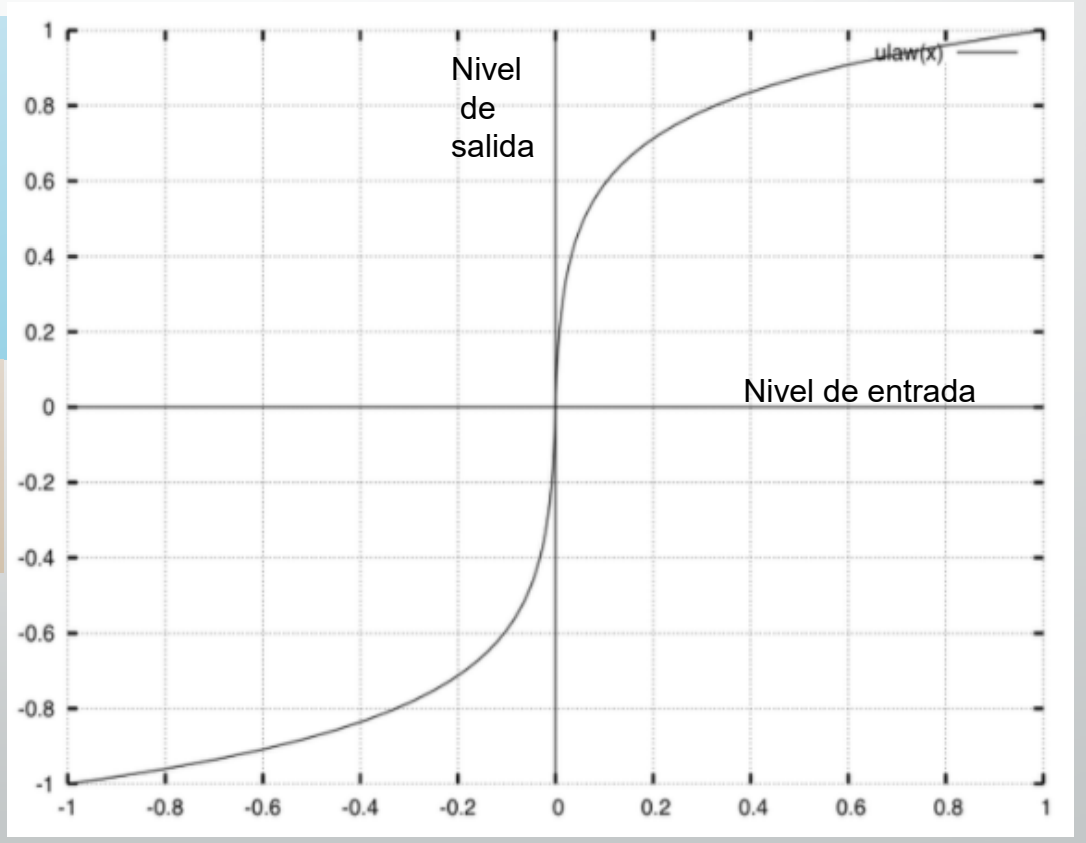
$$AB_{PCM} \geq \frac{1}{2} n f_s$$

La compansión tiene que ver con el uso de un **amplificador compresor** a la entrada que tiene mayor ganancia para las señales de bajo nivel.
El compresor reduce el error de cuantificación para señales pequeñas

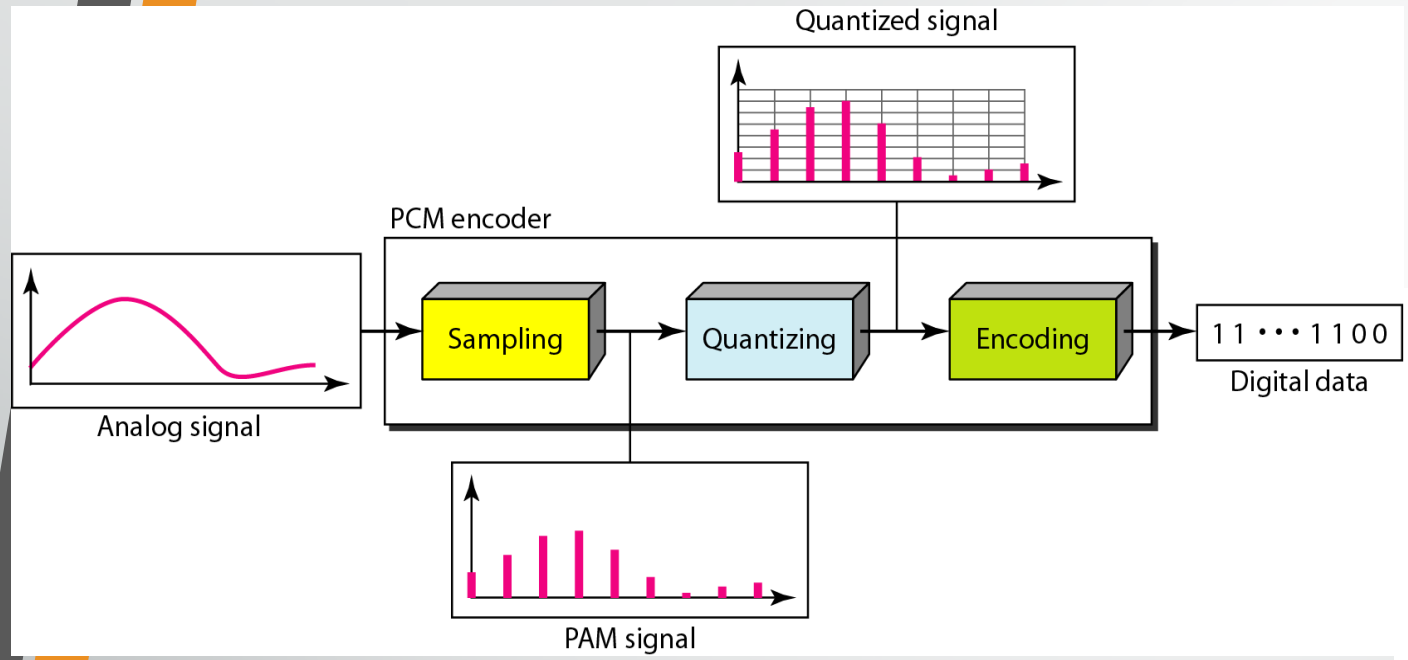
La compresión de la entrada, se compensa con un **amplificador expansor** en el receptor, con características de ganancia inversas a la del compresor

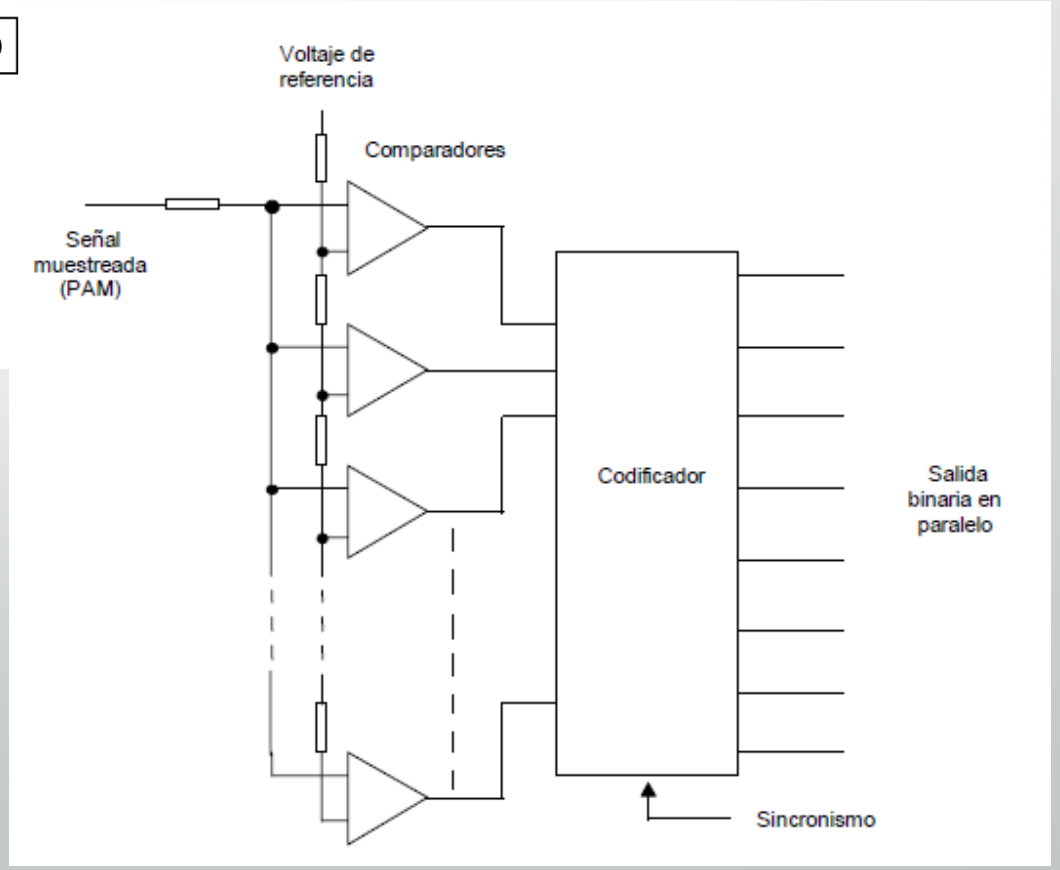
Se debe seguir los mismos estándares en los extremos del circuito, ya que hay varios tipos de compansión





Modulación por codificación de pulsos: PCM





Cuantización y codificación

Modulación PCM - Cuantificación

- Para cuantificar, la señal PAM se aplica a través de una cadena de divisores de tensión, a una serie de comparadores, cuyo número es igual al de niveles de cuantificación y que compara contra una tensión de referencia, aplicada a un divisor de tensión, con tantas resistencias como niveles de cuantificación haya. Así por ejemplo, para codificación a 8 bits se requieren $2^8 = 256$ niveles de cuantificación y, por tanto 256 comparadores.
- Debido a los divisores de tensión, tanto para la señal como para la tensión de referencia, las tensiones serán coincidentes a la entrada de uno solo de los comparadores de la cadena, el cual producirá una salida “1”, en tanto que todos los restantes tendrán salida “0”, y corresponderá al nivel de cuantificación de la señal de entrada.
- Las salidas de los comparadores se aplican a un conversor de código con 256 entradas y 8 salidas, de modo que a la salida del codificador se tendrá una palabra o símbolo de 8 bits *en paralelo*, correspondiente al nivel de cuantificación en el punto de muestreo de la señal de entrada. Mediante un registro de desplazamiento de entrada en paralelo y salida en serie, se convierte a una secuencia de bits en serie.
- **Todo el proceso anterior requiere de sincronismo preciso que debe ser proporcionado por un reloj maestro**

Modulación PCM – Ancho de Banda

Cada nivel de PAM puede ser representado por un código de n bits, dando como resultado M niveles diferentes, con $M=2^n$ según el teorema de muestreo y se pueden representar cada T_s. La frecuencia de muestreo f_s se determina por:

$$f_s = \frac{1}{T_s} \qquad f_s \geq 2B$$

La tasa de bits se puede determinar por:

$$R = nf_s$$

Para condiciones de transmisión sin aliasing, el ancho de banda se puede estimar por:

$$AB_{PCM} \geq \frac{1}{2}R$$

Finalmente:

$$AB_{PCM} \geq \frac{1}{2}nf_s$$

El ancho de Banda es directamente proporcional al número de bits

Modulación PCM – Modulador

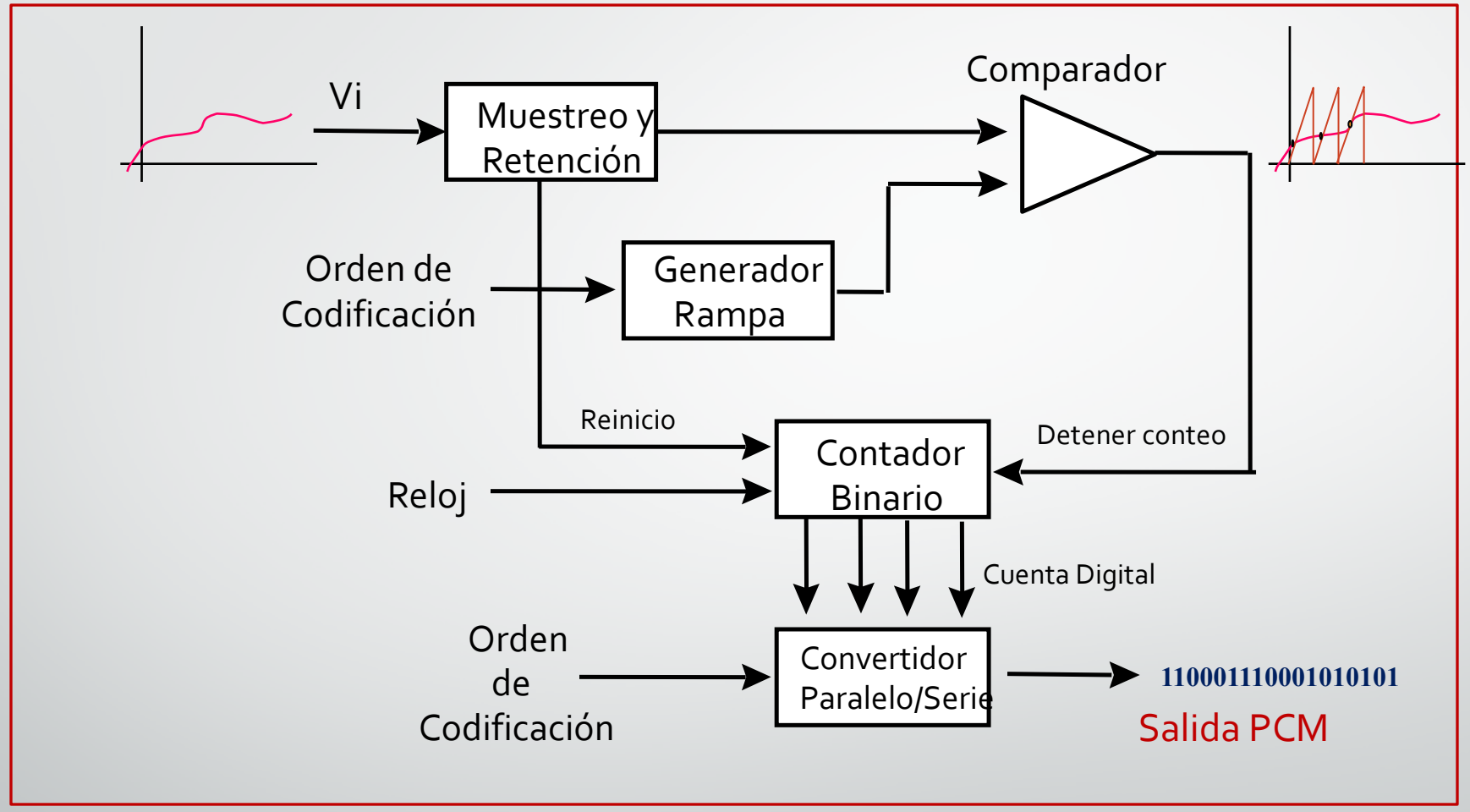


Diagrama de bloques de un generador de PCM utilizando el codificador de rampa

Modulación PCM – Demodulador

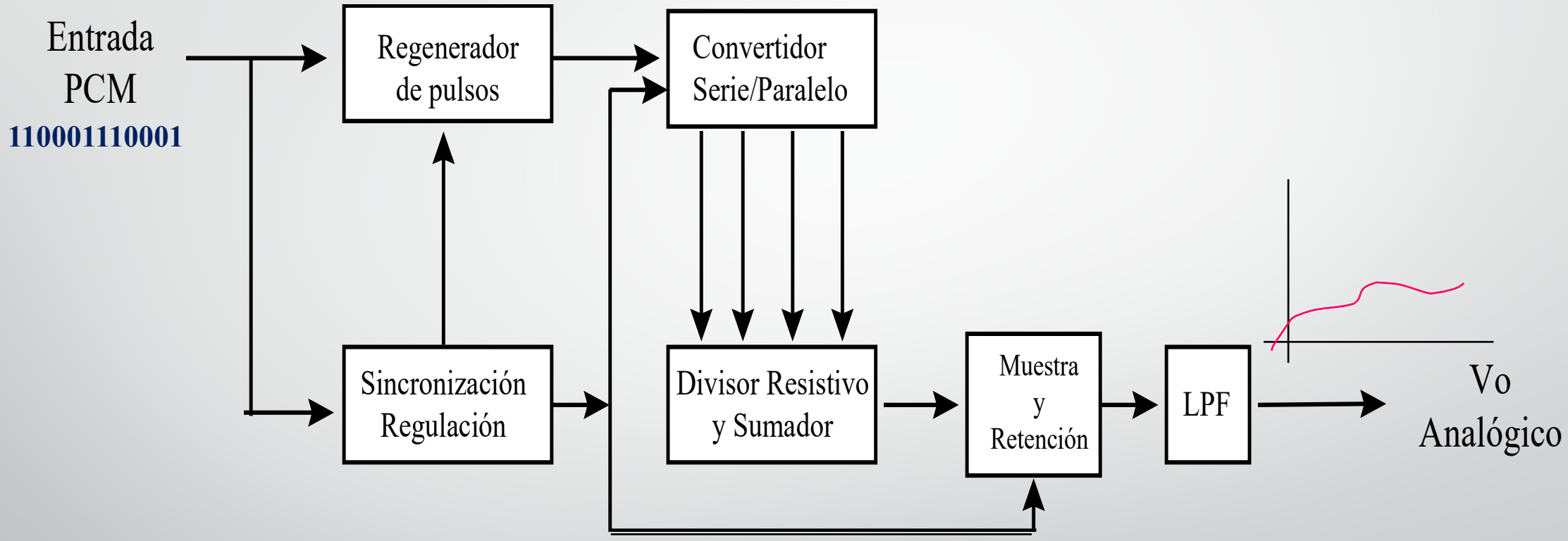


Diagrama de bloques de un receptor de PCM

Ejemplo: PCM con señales de voz

La mayoría de los componentes espectrales importantes de las señales de voz se encuentran en el rango de 300 a 3300 Hz.

- Tasa de Nyquist = 2x3300 = 6,6 kHz
- Frecuencia de muestreo práctica: fs = 8 kHz
- Número de niveles de cuantificación = 256
- Número de bits / muestra n = 8 ($\log_2 256$)
- Velocidad de datos = nfs = 8x8000 = 64 kbps

Requisito de ancho de banda

Sabemos que se puede transmitir sin errores como máximo dos piezas de información por segundo por hertz de ancho de banda.

Por lo tanto, el ancho de banda mínimo requerido para la transmisión de una señal de voz PCM: **AB_{min} = 64/2 = 32 kHz**

⇨Se necesita más ancho de banda, pero la señal ahora es digital y ahora tenemos la capacidad de manipular, almacenar y regenerar los datos.

Ejemplo: PCM con señales de voz

- PCM se utiliza ampliamente en la transmisión de señales de voz en sistemas telefónicos de línea fija y celulares.
- Por ejemplo, tenemos el sistema T1 que se usa hoy en EE. UU. Y Japón.
- T1 porta 24 canales de voz codificados PCM y multiplexados por tiempo (TDM) en tramas de 64 Kbit/s, separando 8 Kbits/s para información de trama, para facilitar la sincronización y la demultiplexación en el receptor.
- El sistema de transmisión T1 se refiere a un tipo de línea de transmisión de datos que se basa en la modulación PCM y en TDM para transmitir 24 canales, cada uno de los cuales transporta 8 bits de datos, a través de redes privadas punto a punto que se establecen para proporcionar conexiones entre múltiples edificios o para conectar una LAN a un ISP.
- Los 24 canales pueden ser distribuidos individualmente para la transmisión de datos de voz a través de los sistemas telefónicos o para la transmisión de datos digitales para el servicio de Internet.
- T1 es una línea de transmisión de datos de alta velocidad, que proporciona una velocidad constante y fiable de 1.544 Mbps.
- Es una conexión común que se utiliza para establecer conexiones de oficina a través de varios edificios. Estas líneas se alquilan a los proveedores de conexión o a las compañías telefónicas a un costo basado en la distancia de conexión.

Ejemplo: PCM con señales de voz

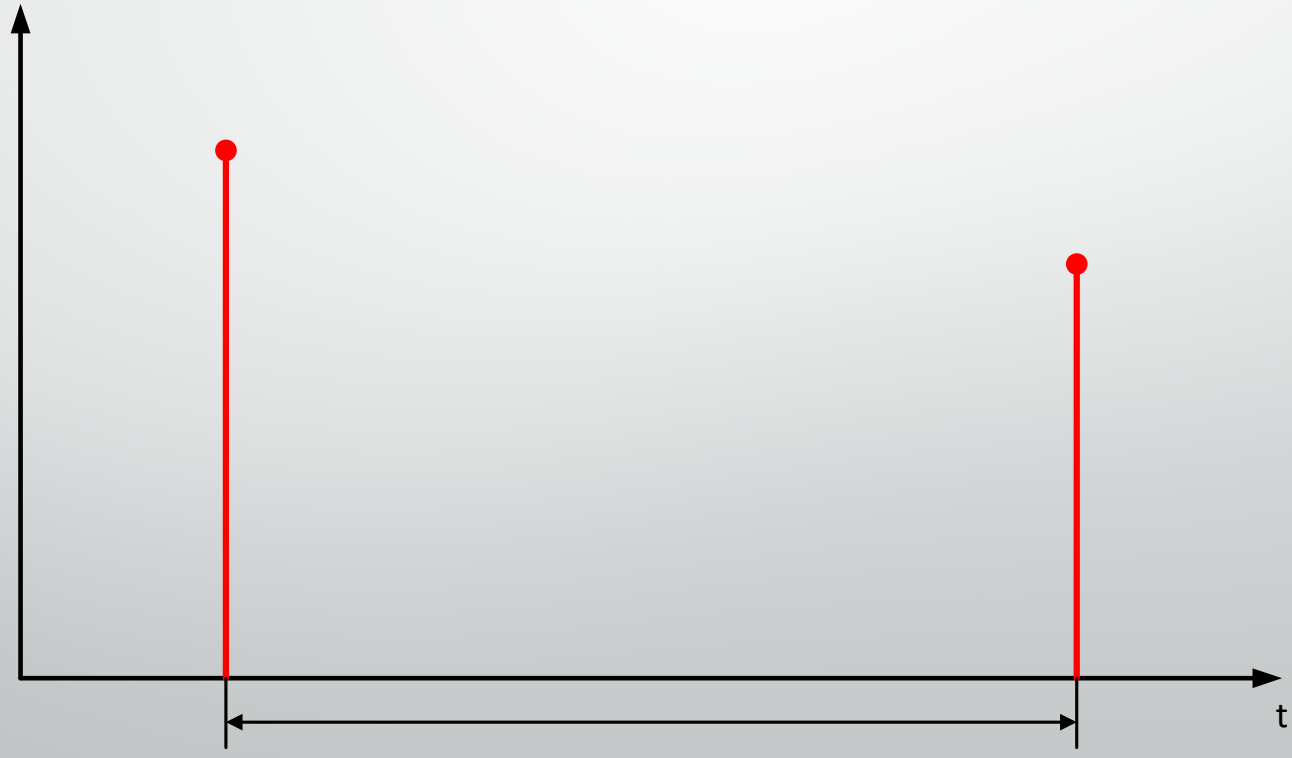
- La frecuencia de muestreo utilizada para voz es de 8000 muestras por segundo.
- Por lo tanto el intervalo de muestreo es:
- $T_s = \frac{1}{8000} = 125\ [\mu s]$
- Esto significa que el tiempo entre dos muestras consecutivas (de la misma fuente) es de $125\ [\mu s]$
- Los sistemas TDM aprovechan este hecho y utilizan este intervalo para muestrear señales de otras fuentes.
- En los sistemas T1, las señales de 24 abonados (fuentes), se muestrean en $125\ [\mu s]$
- Las muestras se cuantifican y luego se convierten en un flujo de bits para su transmisión digital.

Ejemplo: PCM con señales de voz

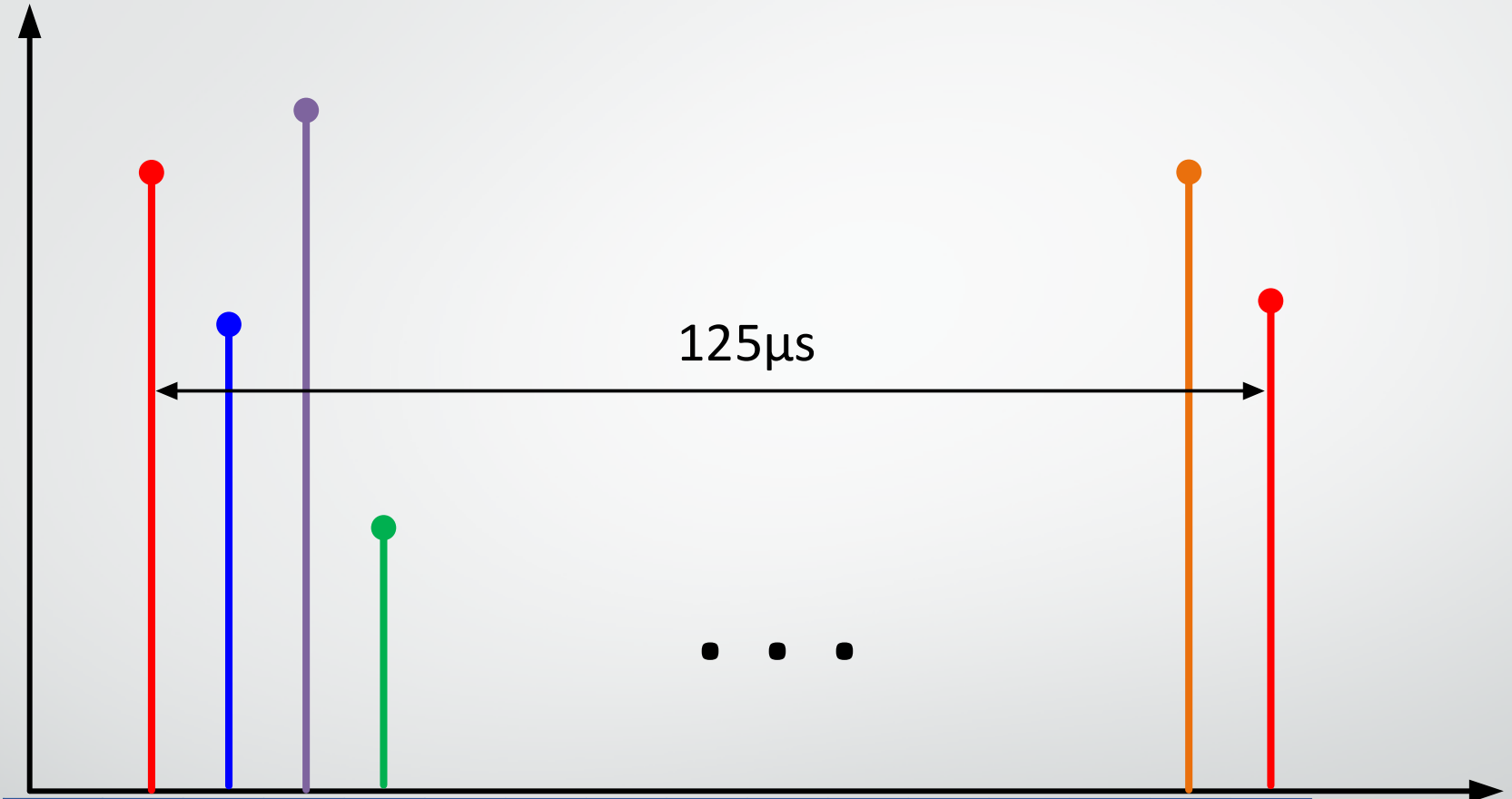
- La frecuencia de muestreo utilizada para voz es de 8000 muestras por segundo.
- Por lo tanto el intervalo de muestreo es:

$$T_s = \frac{1}{8000} = 125\ [\mu s]$$

- Esto significa que el tiempo entre dos muestras consecutivas (de la misma fuente) es de $125\ [\mu s]$



TDM – MODULACIÓN PAM

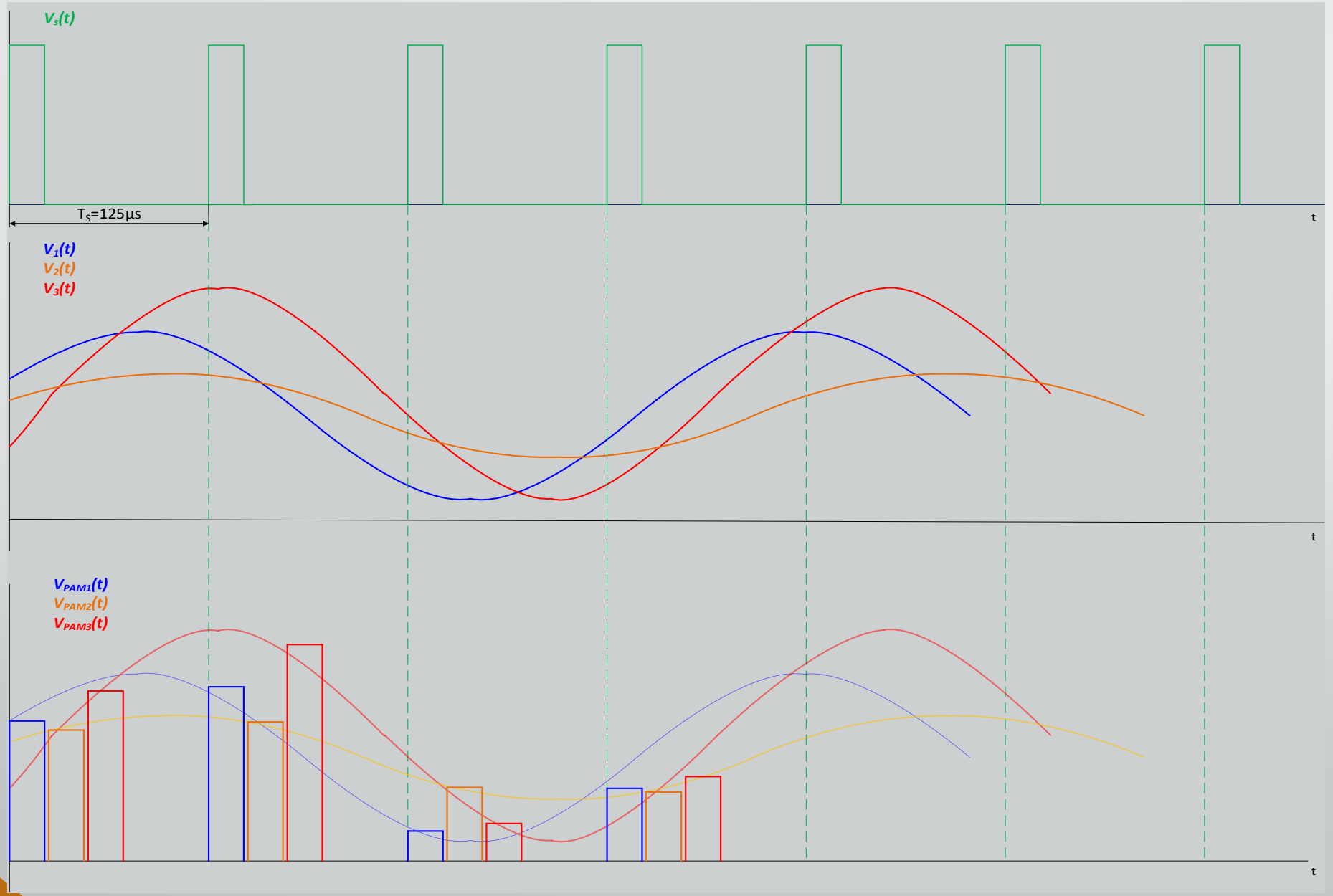


Muestra	1	1	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	2
Canal	1	2	3	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24	1

1	0	1	0	0	1	1	1

0	1	1	0	1	0	1	1

TDM – MODULACIÓN PAM



Detección de errores

Debido a las características no ideales de transmisión que hay en cualquier sistema de comunicaciones, es inevitable que haya errores, y que sea necesario desarrollar e implementar procedimientos de control de errores.

El control de errores se puede dividir en dos categorías generales:

Detección de errores y corrección de errores.

Detección de errores

Es proceso de vigilar los datos recibidos y determinar cuándo ha habido un error de transmisión. Las técnicas de detección de errores no identifican cuál o cuáles bits están equivocados; sólo indican que hubo un error.

Objetivo: NO es evitar que ocurran errores, sino evitar que haya errores sin detectar.

Detección de errores – Técnica más comunes

Redundancia. La *redundancia* implica la transmisión de un carácter dos veces. Si no se recibe el mismo carácter dos veces seguidas, se ha presentado un error de transmisión. Se puede usar el mismo concepto para los mensajes.

Paridad. Consiste en añadir un solo bit (*bit de paridad*) a cada carácter, para obligar a que la cantidad total de unos en el carácter, incluyendo el bit de paridad, sea un número impar (paridad impar) o bien un número par (paridad par).

Ejemplo: la letra *C:* el código ASCII es 67, o P1000011 binario, y la P representa al bit de paridad. Si se usa paridad impar, el bit P se iguala a 0, para mantener la cantidad total de unos en 3, que es un número impar. Si se usa paridad par, el bit P se iguala a 1, y la cantidad total de unos es 4, un número par.

Ventaja principal: sencillez.

Desventaja: cuando se reciben varios bits equivocados, podría no detectarlos el comprobador de paridad; es decir, si cambian las condiciones lógicas de dos bits, la paridad queda igual.

Detección de errores – Técnica más comunes

Chequeo de redundancia vertical y longitudinal.

La *comprobación de redundancia vertical* (**VRC**) usa la paridad para determinar si ha sucedido un error de transmisión, **dentro de un carácter.**

En la VRC cada carácter tiene agregado un bit de paridad, antes de la transmisión. Se pueden usar paridad par o impar.

La *comprobación de redundancia longitudinal* (**LRC**) es un esquema de detección de errores que usa la paridad para determinar si se ha presentado un error de transmisión en un **mensaje**. Sólo usa paridad par.

Carácter		T	H	E	sp	C	A	T	LRC
Hex		54	48	45	20	43	41	54	2F
Código ASCII									
LSB	b_0	0	0	1	0	1	1	0	1
	b_1	0	0	0	0	1	0	0	1
	b_2	1	0	1	0	0	0	1	1
	b_3	0	1	0	0	0	0	0	1
	b_4	1	0	0	0	0	0	1	0
	b_5	0	0	0	1	0	0	0	1
MSB	b_6	1	1	1	0	1	1	1	0
VRC	b_7	0	1	0	0	0	1	0	0

La secuencia de bits LRC se calcula en el TX y se transmite como si fuera el último carácter del mensaje.

En el receptor, se vuelve a calcular la LRC a partir de los datos, y el valor recalculado se compara con la LRC transmitida con el mensaje.

Detección de errores – FEC

Corrección de errores en sentido directo (Forward Error Correction)

Este esquema permite detectar y corregir errores sin pedir retransmisión.

Uno de los códigos que se utilizan para este método, es el código de Hamming desarrollado por R.W. Hamming de Laboratorios Bell.

Consiste en agregar un número extras de bits a transmitir que sirven para controlar matemáticamente si el mensaje tiene un error y corregirlo eventualmente.

El número de bits a agregar debe satisfacer la siguiente desigualdad:

$$\boldsymbol{2^n \geq m + n + 1}$$

n: número de bits de código Hamming a agregar

m: número de bits del mensaje original

Detección de errores – FEC

Procedimiento:

Mensaje a transmitir:

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1

Se debe verificar que $2^n \geq m + n + 1, m = 12$

$$n = 4 \Rightarrow 2^4 = 16 \ngeq 12 + 4 + 1$$

$$16 \ngeq 17$$

$$n = 5 \Rightarrow 2^5 = 32 \geq 12 + 5 + 1$$

$$32 \geq 18$$ ✓

Se posicionan los $n = 5$ bits de Hamming entre los bits del mensaje, en posiciones fijas conocidas por el receptor de mensaje, generalmente en los bits $2^k, 0 \leq k < n$

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	H_5	1	0	0	1	1	0	1	H_4	0	0	1	H_3	1	H_2	H_1

Detección de errores – FEC

Mensaje a transmitir con FEC:

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	H_5	1	0	0	1	1	0	1	H_4	0	0	1	H_3	1	H_2	H_1

Determinamos el código Hamming haciendo operaciones XOR bit a bit con las posiciones de los "1" del mensaje a transmitir:

Posición del "1"	Valor en binario				
3	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	1
XOR	0	0	1	1	0
9	0	1	0	0	1
XOR	0	1	1	1	1
11	0	1	0	1	1
XOR	0	0	1	0	0
12	0	1	1	0	0
XOR	0	1	0	0	0
15	0	1	1	1	1
XOR	0	0	1	1	1
17	1	0	0	0	1
Código Hamming $n = 5$	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**
	H_5	H_4	H_3	H_2	H_1

Detección de errores – FEC

Mensaje a transmitir con FEC:

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	H_5	1	0	0	1	1	0	1	H_4	0	0	1	H_3	1	H_2	H_1

Insertamos el código Hamming obtenido “10110” y transmitimos:

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0

Supongamos ahora que una vez transmitido el mensaje ruido en el canal de comunicación el receptor obtiene un mensaje con error en el bit 15:

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	**0**	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0

¿Cómo detectamos este error en el receptor?

Detección de errores – FEC

Recuperamos del mensaje recibido el código Hamming:

17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	**0**	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0
	H_5								H_4				H_3		H_2	H_1

Realizamos XOR bit a bit con las posiciones de los "1" del mensaje recibido exceptuando los bits de Hamming.

Posición del "1"	Valor en binario					
Código Hamming $n = 5$	**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	
3	0	0	0	1	1	
XOR	1	0	1	0	1	
5	0	0	1	0	1	
XOR	1	0	0	0	0	
9	0	1	0	0	1	
XOR	1	1	0	0	1	
11	0	1	0	1	1	
XOR	1	0	0	1	0	
12	0	1	1	0	0	
XOR	1	1	1	1	0	
17	1	0	0	0	1	
Posición del bit con error	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**15 decimal**

Bibliografía

- **Blake, Roy;** "*Sistemas Electrónicos de Comunicaciones*"; Segunda Edición Thomson
- **Couch, Leon W. II;** *"Sistemas de Comunicaciones digitales y analógicos",* 7ma Edición, Pearson – Prentice Hall
- **Frenzel Louis:** "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,
- **Sierra Pérez, Galocha, Fernández, Sierra; "***Electrónica de Comunicaciones***";** Pearson – Prentice Hall
- **Tomasi Waine***," Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", 4ª* edición, Prentice Hall International, Inc.